

Timp de lucru: 24 0 minute Mult

succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Care din speciile de organisme prezentate fac parte din regnul *Procariota*?

- a) *Polytrichum commune*;
- b) *Lycopodium clavatum*;
- c) *Clostridium tetani*;
- d) *Taxus baccata*.

2. Care din speciile de bacterii prezentate sunt Gram pozitive?

- a) *Streptococcus pneumoniae*;
- b) *Escherichia coli*;
- c) *Pseudomonas aeruginosa*;
- d) *Neisseria gonorrhoeae*.

3. Care din bacteriile prezentate au o formă sferică?

- a) *Streptococcus*;
- b) *Clostridium*;
- c) *Halobacterium*;
- d) *Bacillus*.

4. Care din bacteriile prezentate posedă capacitatea de azotfixare?

- a) *Vibrio*;
- b) *Pediococcus*;
- c) *Sarcina*;
- d) *Rizobium*.

5. Algele care au culoarea talului verde posedă clorofilă de tipul:

- a) a și b;
- b) b;
- c) c și b;
- d) a și c.

6. Lichenii sunt un grup de organisme, rezultat al conviețuirii permanente dintre:

- a) Două alge diferite;
- b) Două ciuperci diferite;
- c) O ciupercă și o algă;
- d) O ciupercă și o plantă.

7. Heterocarionul se definește ca fiind:

- a) Celulă sau miceliu care conține doi sau mai mulți nucleu genetic diferiți;
- b) Prezența mai multor feluri de fructe la aceeași plantă;
- c) Celulă transparentă, cu perete gros, fixatoare de azot care se formează în filamentele unor alge cianofite;
- d) Situație în care organele juvenile ale unei plante (în special frunzele) sunt diferite ca formă și mărime de cele adulte.

8. Care din speciile de ciuperci prezentate sunt parazite?

- a) *Agaricus augustus*;
- b) *Albatrellus confluens*;
- c) *Amanita citrina*;
- d) *Olpidium brassicae*.

9. Care din speciile de ciuperci prezentate fac parte din clasa Ascomicetelor?

- a) *Puccinia graminis*;
- b) *Ustilago maydis*;
- c) *Morchella aesculenta*;
- d) *Psalliota campestris*.

10. La ciupercile din clasa Basidiomicetelor înmulțire asexuată se realizează cu ajutorul: a)

- Conidiilor;
- b) Ascelor;
- c) Zoosporilor biflagelați;
- d) Zoosporilor uniflagelați mobili.

11. Riniofitele sunt considerate:

- a) Plante inferioare;
- b) Plante superioare arhaice (rămășițe);
- c) Plante gimnosperme;
- d) Plante angiosperme.

12. Specia *Equisetum arvense* (coada calului) face parte din:

- a) Briofite;
- b) Pteridofite;
- c) Gimnosperme;
- d) Angiosperme.

13. Gimnospermele provin de la:

- a) Pteridofitele străvechi;
- b) Briofitele străvechi;
- c) Fungii străvechi;
- d) Angiospermele străvechi.

14. Specia *Sequoia gigantea* poate atinge vârsta de:

- a) 10 000 ani;
- b) 3 500 ani;
- c) 20 000 ani;
- d) 2 500 ani.

15. Salcâmul (*Robinia pseudoacacia*) are frunza de tip:

- a) Imparipenată;
- b) Paripenată;
- c) Biparipenată compusă;
- d) Trifoliată.

16. Porumbul (*Zea mays*) este o plantă:

- a) Monoică;

- b) Dioică;
- c) Trioică;
- d) Poligamă.

17. Pătlagina (*Plantago* sp.) posedă inflorescență de tip:

- a) Racem;
- b) Spic;
- c) Spadix;
- d) Umbelă.

18. Gineceul este format din totalitatea:

- a) Staminelor;
- b) Petalelor;
- c) Carpelilor;
- d) Frunzelor.

19. Care din speciile de viermi prezentate fac parte din încrengătura viermilor platelminți? a) Râma (*Lumbricus terrestris*);

- b) Lipitoarea (*Hirudo medicinalis*);
- c) Limbricul (*Ascaris lumbricoides*);
- d) Viermele de gălbează (*Fasciola hepatica*).

20. Care din speciile de viermi prezentate fac parte din încrengătura viermilor nematelminți?

- a) Râma (*Lumbricus terrestris*);
- b) Lipitoarea (*Hirudo medicinalis*);
- c) Limbricul (*Ascaris lumbricoides*);
- d) Viermele de gălbează (*Fasciola hepatica*).

21. La moluștele primitive sistemul nervos central este format din:

- a) Inel nervos periesofagian și două cordoane nervoase;
- b) Ganglioni pedioși sau creier;
- c) Encefal și măduva spinării;
- d) Creier și lanț nervos ventral.

22. La moluște sistemul circulator este de tip:

- a) Închis;
- b) Deschis;
- c) Semiînchis;
- d) Semideschis.

23. Corpul arahnidelor este format din:

- a) Cefalotorace și abdomen;
- b) Cap, torace și abdomen;
- c) Cap, trunchi, coadă;
- d) Cap, trunchi, membre.

24. Corpul crustaceelor este format din:

- a) Cefalotorace și abdomen;
- b) Cap, torace și abdomen;
- c) Cap, trunchi, coadă;
- d) Cap, trunchi, membre.

25. La insecte respirația este:

- a) Pulmonară;
- b) Cutanee;
- c) Traheală;
- d) Metabolică.

26. Inima la pești este:

- a) Unicamerală;
- b) Bicamerală;
- c) Tricamerală;
- d) Tetracamerală.

27. Inima la amfibieni este:

- a) Unicamerală;
- b) Bicamerală;
- c) Tricamerală;
- d) Tetracamerală.

28. Care din animalele prezentate sunt poichiloterme?

- a) Balena;
- b) Rândunica;
- c) Calul;
- d) Brotăcelul.

29. Care din animalele prezentate au fecundație internă?

- a) Țânțarul;
- b) Știuca;
- c) Șopârla;
- d) Racul de râu.

30. Care din păsările prezentate mai jos fac parte din clasa Acarinatele?

- a) Struțul;
- b) Rândunica;
- c) Barza neagră;
- d) Șoricarul.

31. La mamifere cârja aortică este orientată spre

- partea:** a) Dreaptă;
- b) Stângă;
- c) Mijloc;
- d) Nu este prezentă cârja aortică.

32. În câte regiuni se împarte coloana vertebrală la

- mamifere?** a) 1 regiune;
- b) 3 regiuni;
- c) 5 regiuni;
- d) 6 regiuni.

33. Echilibrul populațional se realizează prin:

- a) Mutații și selecția naturală;
- b) Selecția artificială;
- c) Recombinare genetică indusă;
- d) Tendința internă spre perfecționare.

34. Care din relațiile prezentate sunt intrapopulaționale?

- a) Pradă-prădător;
- b) Comensalism;
- c) Mezologice;
- d) Simbiotice.

35. Mlaștina distrofă se caracterizează prin:

- a) Productivitate redusă;
- b) Productivitate majoră;

- c) Productivitate medie;
- d) Nici un răspuns nu este corect.

36. Silvotundra este zona de tranziție dintre:

- a) Pădurile de conifere și tundră;
- b) Pădurile tropicale și tundră;
- c) Pădurile de salcâm și tundră;
- d) Pădurile de mesteacăn și tundră.

37. Sinotopul este caracteristic:

- a) Speciilor ce distrug concurenții;
- b) Speciilor ce utilizează același habitat;
- c) Speciilor ce utilizează habitate diferite;
- d) Procesului de formare a substanțelor.

38. Care din rezervațiile naționale prezentate sunt considerate rezervații a biosferei?

- a) Prutul de jos;
- b) Plaiul fagului;
- c) Fetești;
- d) Zăbriceni.

39. Care din rezervațiile naționale prezentate sunt considerate rezervații științifice?

- a) Prutul de jos;
- b) Plaiul fagului;
- c) Fetești;
- d) Zăbriceni.

40. Ecotipul este considerat ca fiind:

- a) Rasă ecologică care se apropie evolutiv de specia tânără;
- b) Rasă ecologică cu caracteristici relativ distincte;
- c) Rasă geografică izolată adaptativ la un habitat;
- d) Grup de indivizi izolat teritorial.

41. Câte tipuri de gameți formează genotipul $AABbCc$?

- a) 1;
- b) 2;
- c) 4;
- d) 8.

42. Legea segregării independente lui G.Mendel este validă

- dacă:**
- a) Genele sunt localizate în același cromozom;
 - b) Genele nu interacționează între ele;
 - c) Genele sunt cuplate cu sexul;
 - d) Toate răspunsurile sunt corecte.

43. Ce tip de încrucișare va forma trei clase genotipice?

- a) $AA \times AA$;
- b) $Aa \times AA$;
- c) $Aa \times Aa$;
- d) $Aa \times aa$.

44. Câte legături peptidice se formează între citozină și guanină?

- a) 1;
- b) 2;
- c) 3;
- d) Nici una.

45. Câte tipuri de ARNt pot fi într-o celulă?

- a) 3;
- b) 20;
- c) 61;
- d) 64.

46. Care din funcțiile enumerate Nu este caracteristică proteinelor?

- a) Energetică;
- b) Catalitică;
- c) Ereditară;
- d) De motilitate.

47. Oxigenul în cadrul fotosintezei plantelor se obține din:

- a) H_2O ;
- b) CO_2 ;
- c) $C_6H_{12}O_6$;
- d) Toate substanțele menționate.

48. În ce fază a miozei are loc formarea bivalenților?

- a) Profaza I;
- b) Profaza II;
- c) Metafaza I;
- d) Metafaza II.

49. Determinați frecvența organismelor ce vor conține o alelă dominantă la încrucișarea *BbCc* $\times$ *bbcc*:

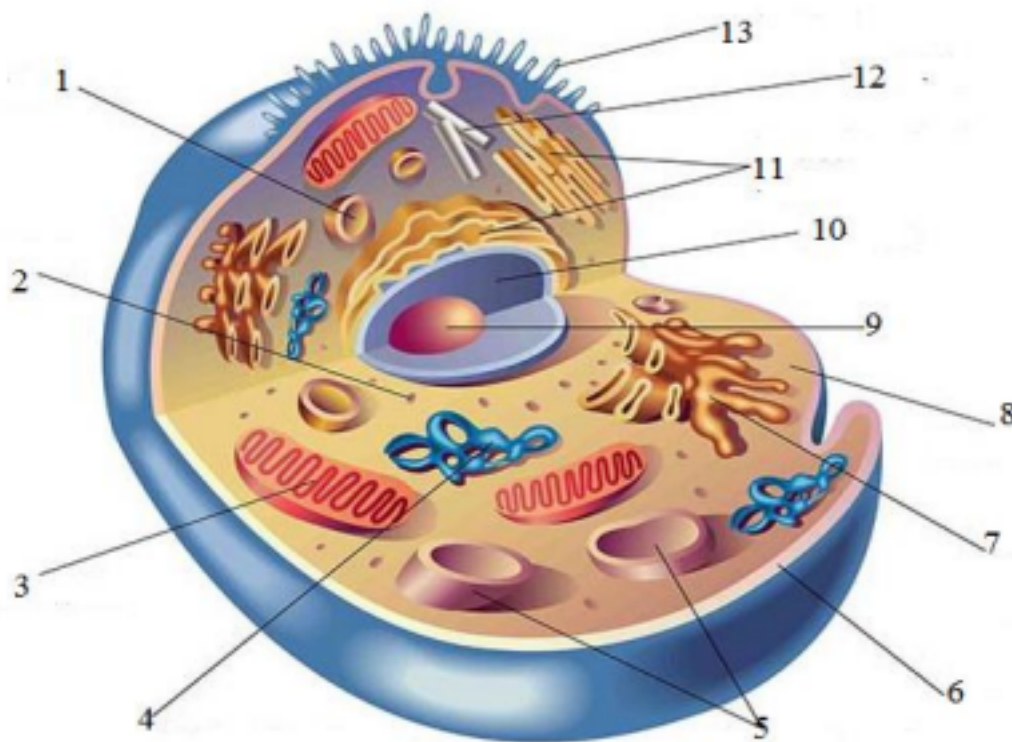
- a) 25%;
- b) 50%;
- c) 75%;
- d) 100%.

50. Gripa este o boală de origine:

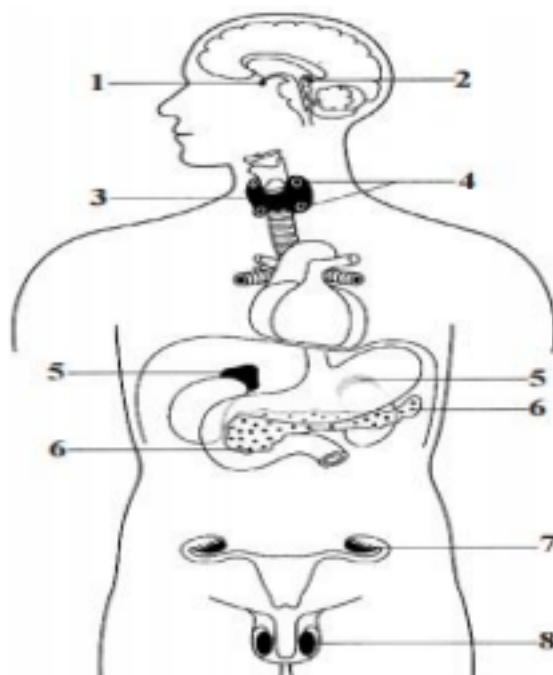
- a) Bacteriană;
- b) Virală;
- c) Micotică;
- d) Animală.

TEST B

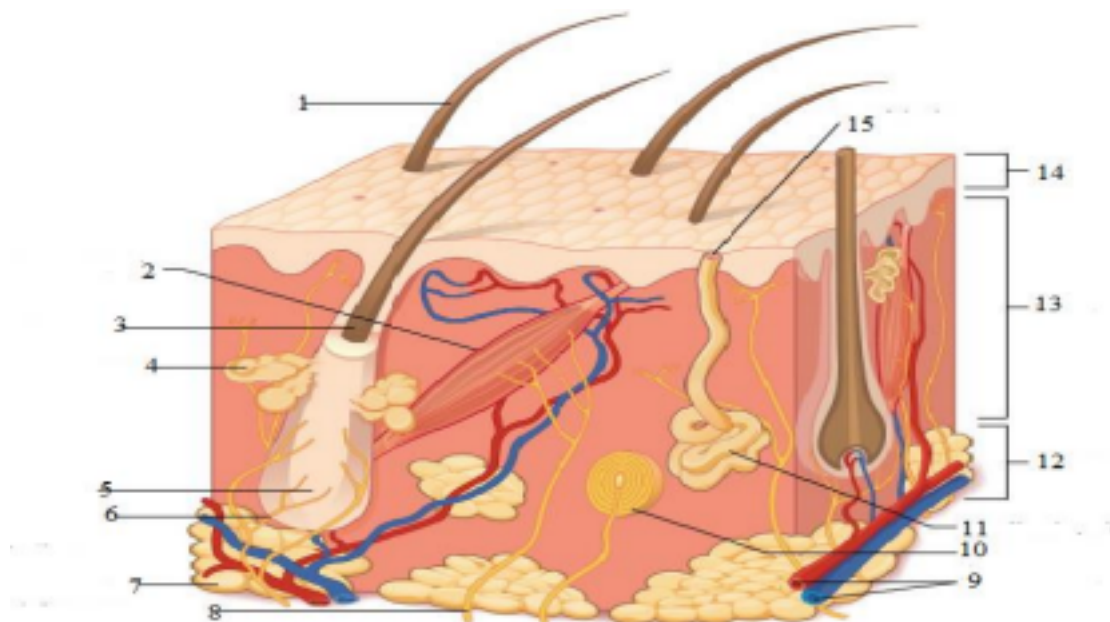
1. (13 puncte) În figura de mai jos este prezentată structura celulei eucariote. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre denumirea corespunzătoare organitului.



2. (8 puncte) În figura de mai jos este prezentată poziționarea glandelor endocrine în corpul uman. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre denumirea corespunzătoare a glandei.



3. (15 puncte) În figura de mai jos este prezentată structura pielii corpului uman. Scrieți în Foaia de răspunsuri în dreptul fiecărei cifre denumirea fiecărui component.



4. (6 puncte) Asociați ordinele de insecte din coloana A cu exemplele prezentate din coloana B, indicând în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele respective. (6 p.) Coloana A

- a) Coleoptere _____ 1. Albina
b) Lepidoptere _____ 2. Rădașca
c) Himenoptere _____ 3. Cosașul
4. Buburuza

5. Drosophila
6. Albilița verzei
7. Furnica
8. Viespea

5. (8 puncte) Analizați afirmațiile propuse și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri afirmațiile corecte prin litera „A”, iar cele incorecte – prin litera „F”.

Afirmația	A sau F
1. Moleculele de ADN din mitocondriile celulelor eucariote au o organizare generală similară moleculelor de ADN a celulelor bacteriene.	
2. Sinteza ATP-ului la celulele procariote și eucariote se realizează în mitocondrii.	
3. Replicarea moleculei de ADN are loc după mecanismul semiconservativ.	
4. Peretele celular al celulelor bacteriene conține chitină care asigură duritatea lor.	
5. Sângele face parte din țesutul conjunctiv.	
6. Pancreasul reprezintă o glandă cu secreție mixtă.	
7. Spre deosebire de ADN-ul celulelor eucariote ADN-ul celulelor procariote nu conține introni.	

8. În cadrul meiozei dintr-o celulă diploidă se obțin patru celule diploide.

Clasa IX / Test A /

FOAIA DE RĂSPUNSURI

Cod:

--	--	--	--	--

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d

25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d
42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d
46	a	b	c	d
47	a	b	c	d
48	a	b	c	d

49	a	b	c	d
50	a	b	c	d

A verificat _____

Clasa IX / Test B /

1.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

2.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

3.

1.	
----	--

2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

4. a) _____ b) _____ c) _____

5.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ
районный/муниципальный тур, 03 февраля 2019 года, IX-ый класс

Время работы минут Желаем успехов! : 2 4 0

Уважаемые участники! Тест состоит из двух частей.

Тест А состоит из вопросов с вариантами ответов, из которых **выберите правильный**. **Закрасьте** букву с правильным ответом на Листе ответов. Будьте внимательны! **Не допускаются изменения! Не допускаются закрашивание более одной буквы!** Каждый вопрос оценивается в один балл. Для черновика можно использовать свободные пространства представленного теста. **Для проверки представьте лишь Лист ответов!**

Тест В содержит разные типы вопросов и оценивается в зависимости от заданий. Ответьте правильно на поставленные вопросы.

Лист ответов заполняется **только ручкой с синим или фиолетовым цветом и не должен содержать никаких пометок!** Листы ответов, которые не соответствуют требованиям, могут не рассматриваться Жюри.

ТЕСТ А

1. Какие из представленных видов организмов принадлежат царству *Procariota*?
 - a) *Polytrichum commune*;
 - b) *Lycopodium clavatum*;
 - c) *Clostridium tetani*;
 - d) *Taxus baccata*.
2. Какие из представленных видов бактерий являются грамположительными?
 - a) *Streptococcus pneumoniae*;
 - b) *Escherichia coli*;
 - c) *Pseudomonas aeruginosa*;
 - d) *Neisseria gonorrhoeae*.
3. Какие из представленных бактерий имеют сферическую форму?
 - a) *Streptococcus*;
 - b) *Clostridium*;
 - c) *Halobacterium*;
 - d) *Bacillus*.
4. Какие из представленных бактерий обладает способностью к азотфиксации?
 - a) *Vibrio*;
 - b) *Pediococcus*;
 - c) *Sarcina*;
 - d) *Rizobium*.
5. Водоросли, имеющие слоевище зелёного цвета, содержат хлорофилл типа:
 - a) а и b;
 - b) b;
 - c) с и b;
 - d) а и с.
6. Лишайники являются группой организмов, которые появились в результате постоянного сожительства между:
 - a) Двумя разными водорослями;
 - b) Двумя разными грибами;
 - c) Грибом и водорослью;
 - d) Грибом и растением.
7. Гетерокарион определяется как:
 - a) Клетка или мицелий содержащие два или более генетических разных ядра;
 - b) Наличие нескольких видов фруктов на одном растении;
 - c) Прозрачная толстостенная клетка, способная фиксировать азот, образующаяся в нитях сине-зеленых водорослей;
 - d) Ситуация, когда ювенильные органы растения (особенно листья) отличаются по форме и размеру от взрослых.
8. Какие из представленных видов грибов являются паразитами?
 - a) *Agaricus augustus*;
 - b) *Albatrellus confluens*;
 - c) *Amanita citrina*;
 - d) *Olpidium brassicae*.
9. Какие из представленных видов грибов входят в класс Аскомицетов?
 - a) *Puccinia graminis*;
 - b) *Ustilago maydis*;

- c) *Morchella aesculenta*;
- d) *Psalliota campestris*.

10. У грибов из класса Базидиомицетов бесполое размножение осуществляется с помощью:

- a) Конидий;
- b) Асков (сумок);
- c) Зооспор с двумя жгутиками;
- d) Мобильных зооспор с одним жгутиком.

11. Ринофиты считаются:

- a) Низшими растениями;
- b) Древнейшими высшими растениями (остатки);
- c) Голосеменными растениями;
- d) Покрытосеменными растениями.

12. Вид *Equisetum arvense* (хвощ полевой) относится к:

- a) Моховидным;
- b) Папоротниковидным;
- c) Голосеменным;
- d) Покрытосеменным.

13. Голосеменные происходят от:

- a) Древнейших птеридофит;
- b) Древнейших бриофит;
- c) Древнейших грибов;
- d) Древнейших покрытосеменных.

14. Виды *Sequoia gigantea* могут достигать возраста:

- a) 10 000 лет;
- b) 3 500 лет;
- c) 20 000 лет;
- d) 2 500 лет.

15. Акации (*Robinia pseudoacacia*) имеет тип листьев:

- a) Непарноперистые;
- b) Парноперистые;
- c) Бипарноперистые сложные;
- d) Тройчатые.

16. Кукуруза (*Zea mays*) является растением:

- a) Однодомным;
- b) Двудомным;
- c) Трехдомным;
- d) Полигамным.

17. Подорожник (*Plantago* sp.) обладает типом соцветия:

- a) Кисть;
- b) Колос;
- c) Початок;
- d) Зонтик.

18. Гинецей состоит из совокупности:

- a) Тычинок;
- b) Лепестков;
- c) Плодолистиков;
- d) Листьев.

19. Какие из представленных видов червей относятся к типу плоских

- червей? а) Земляной червь (*Lumbricus terrestris*);
b) Пиявки (*Hirudo medicinalis*);
c) Аскарида (*Ascaris lumbricoides*);
d) Печёночная двуустка (*Fasciola hepatica*).

20. Какие из представленных видов червей относятся к типу круглых червей?

- a) Земляной червь (*Lumbricus terrestris*);
b) Пиявки (*Hirudo medicinalis*);
c) Аскарида (*Ascaris lumbricoides*);
d) Печёночная двуустка (*Fasciola hepatica*).

21. У примитивных моллюсков центральная нервная система состоит из:

- a) Окологлоточного нервного кольца и двух нервных цепочек; b) Нервных ганглиев или мозга;
c) Головного мозга и спинного мозга;
d) Мозга и брюшной нервной цепи.

22. У моллюсков система кровообращения:

- a) Закрытого типа;
b) Открытого типа;
c) Полузакрытого типа;
d) Полуоткрытого типа.

23. Тело паукообразных состоит из:

- a) Головогруды и брюшка;
b) Головы, груди и брюшка;
c) Головы, туловища, хвоста;
d) Головы, туловища, конечностей.

24. Тело ракообразных состоит из:

- a) Головогруды и брюшка;
b) Головы, груди и брюшка;
c) Головы, туловища, хвоста;
d) Головы, туловища, конечностей.

25. Дыхание у насекомых:

- a) Легочное;
b) Кожное;
c) Трахеальное;
d) Метаболическое.

26. Сердце у рыбы является:

- a) Однокамерное;
b) Двухкамерное;
c) Трёхкамерное;
d) Четырёхкамерное.

27. Сердце у земноводных является:

- a) Однокамерное;
b) Двухкамерное;
c) Трёхкамерное;
d) Четырёхкамерное.

28. Какие из представленных животных являются пойкилотермными?

- a) Кит;
b) Ласточка;
c) Лошадь;

d) Лягушка.

29. Какие из представленных животных имеют внутреннее оплодотворение?

- a) Комары;
- b) Щука;
- c) Ящерица;
- d) Речной рак.

30. Какие из перечисленных ниже птиц относятся к классу *Acarinatae*?

- a) Страус;
- b) Ласточка;
- c) Черный аист;
- d) Канюк.

31. У млекопитающих дуга аорты:

- a) Ориентирована в правую сторону;
- b) Ориентирована в левую сторону;
- c) Ориентирована к центру;
- d) Дуга аорты отсутствует.

32. На сколько отделов разделяют позвоночник у млекопитающих?

- a) 1 регион;
- b) 3 региона;
- c) 5 регионов;
- d) 6 регионов.

33. Равновесие в популяция достигается за счет:

- a) Мутаций и естественного отбора;
- b) Искусственного отбора;
- c) Индуцированной генетической рекомбинации;
- d) Внутреннего стремления к совершенствованию.

34. Какие из представленных отношений являются внутривидовыми?

- a) Хищник-жертва;
- b) Комменсализм;
- c) Мезологические;
- d) Симбиотические.

35. Для дистрофных болот характерно:

- a) Низкая продуктивность;
- b) Высокая продуктивность;
- c) Средняя продуктивность;
- d) Ни один из ответов не является правильным.

36. Сильвотундра является переходной зоной между:

- a) Хвойными лесами и тундрой;
- b) Тропическими лесами и тундрой;
- c) Акациевыми лесами и тундрой;
- d) Березовыми лесами и тундрой.

37. Синотоп характерен для:

- a) Видов уничтожающих конкурентов;
- b) Видов использующих одну и ту же среду обитания;
- c) Видов использующих разные места обитания;
- d) Процесса образования вещества.

38. Какие из перечисленных национальных заповедников считаются биосферными заповедниками?

- a) Нижний Прут;
- b) Плаюл Фагулуй;
- c) Фетешты;
- d) Забричаны.

39. Какие из перечисленных национальных заповедников считаются научными заповедниками?

- a) Нижний Прут;
- b) Плаюл Фагулуй;
- c) Фетешты;
- d) Забричаны.

40. Экотип это:

- a) Экологическая раса, которая приближается эволюционно к молодому виду;
- b) Экологическая раса с относительно выраженными характеристиками;
- c) Экологическая раса, адаптивно изолированная к одной среде обитания;
- d) Группа особей, изолированная отдельной территорией.

41. Сколько типов гамет образует генотип $AABbCc$?

- a) 1;
- b) 2;
- c) 4;
- d) 8.

42. Закон независимого расщепления Г. Менделя соблюдается, если:

- a) Гены расположены в одной и той же хромосоме;
- b) Гены не взаимодействуют между собой;
- c) Гены сцеплены с полом;
- d) Все ответы правильные.

43. Какой тип скрещивания образует три генотипических класса?

- a) $AA \times AA$;
- b) $Aa \times AA$;
- c) $Aa \times Aa$;
- d) $Aa \times aa$.

44. Сколько пептидных связей образуется между цитозином и гуанином?

- a) 1;
- b) 2;
- c) 3;
- d) Ни одна.

45. Сколько типов тРНК может быть в одной клетке?

- a) 3;
- b) 20;
- c) 61;
- d) 64.

46. Какие из перечисленных функций не является характерной для белков?

- a) Энергетическая;
- b) Каталитическая;
- c) Наследственная;
- d) Двигательная.

47. Кислород в процессе фотосинтеза у растений образуется из:

- a) H_2O ;
- b) CO_2 ;

- c) $C_6H_{12}O_6$;
- d) Всех перечисленных веществ.

48. В какой фазе мейоза формируются биваленты?

- a) Профаза I;
- b) Профаза II;
- c) Метафаза I;
- d) Метафаза II.

49. Определите частоту организмов, содержащих одну доминантную аллель, при скрещивании $BbCc \times bbcc$:

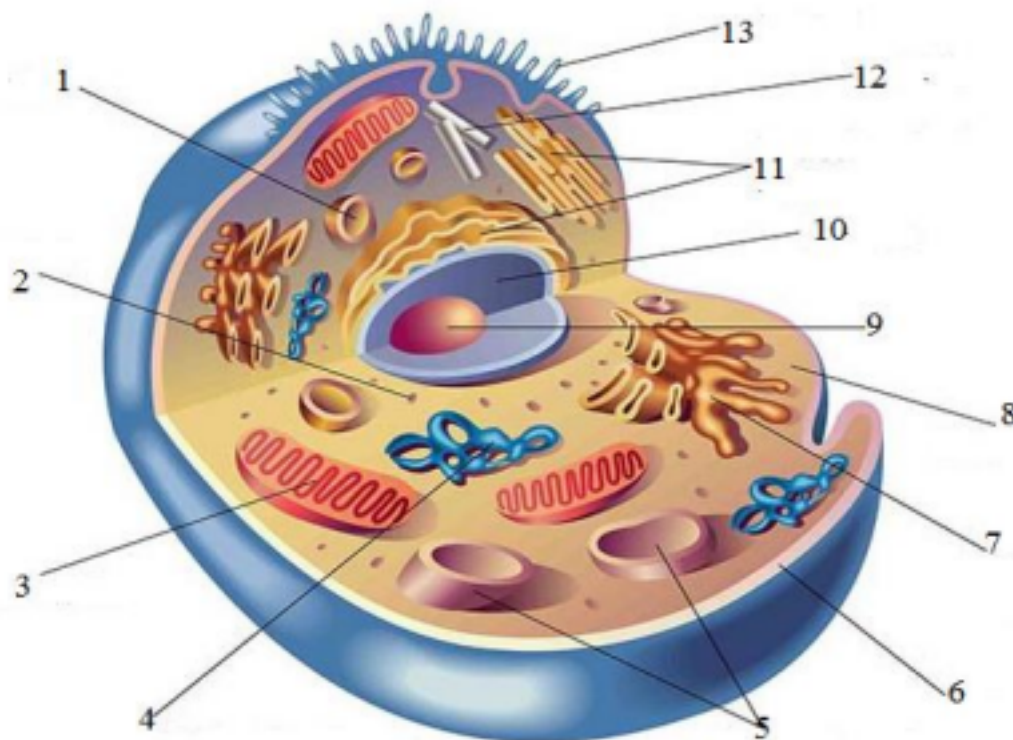
- a) 25%;
- b) 50%;
- c) 75%;
- d) 100%.

50. Какова природа гриппа?

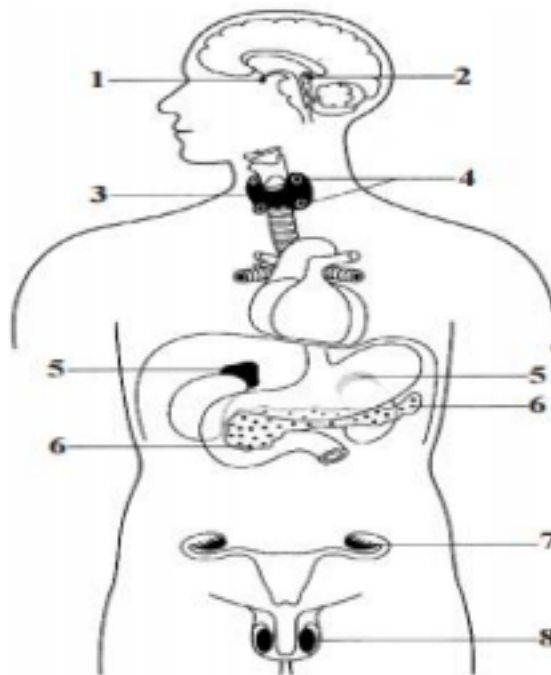
- a) Бактериальная;
- b) Вирусная;
- c) Грибковая;
- d) Животное.

ТЕСТ В

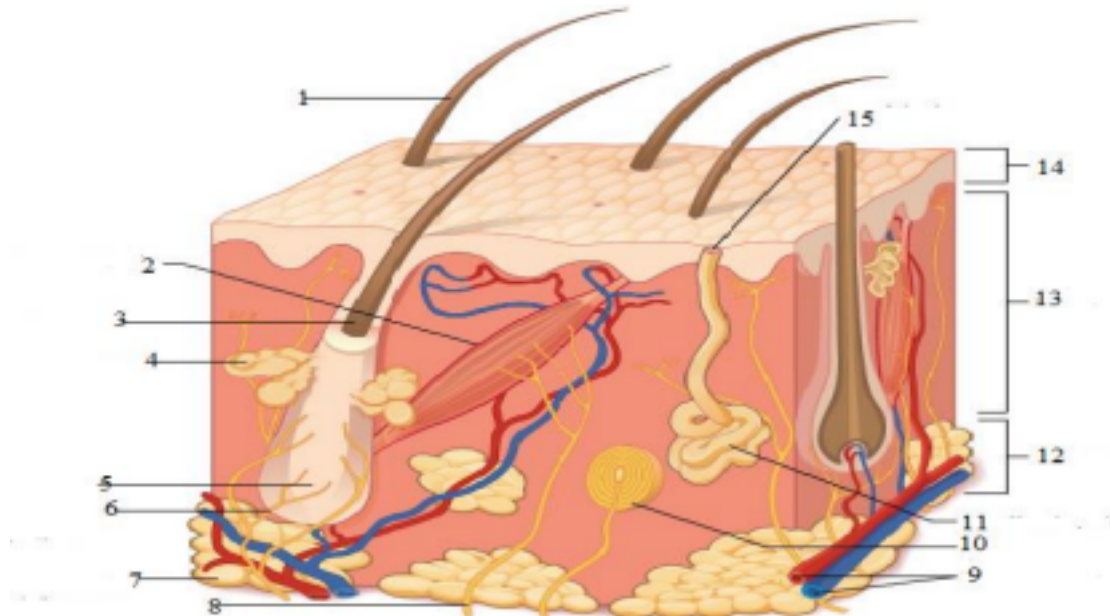
1. (13 баллов) На рисунке представлена структура эукариотной клетки. Напишите в Листе ответов напротив каждой цифры соответствующее название органелл.



2. (8 баллов) На рисунке показано размещение эндокринных желез в организме человека. Напишите в Листе ответов напротив каждой цифры соответствующее название железы.



3. (15 баллов) На рисунке представлена структура кожи человеческого тела. Напишите в Листе ответов напротив каждой цифры название соответствующих структур.



4. (6

баллов) Сопоставьте порядки насекомых из колонки А с соответствующими примерами из колонки В, вписав в отведенных для это местах в Листе ответов соответствующие цифры.

Колонка А Колонка В

- а) Жесткокрылые _____ 1. Пчела
 б) Чешуекрылые _____ 2. Жук олень
 с) Перепончатокрылые _____ 3. Кузнечик
 4. Божья коровка

5. Дрозофила
 6. Капустная белянка
 7. Муравей
 8. Оса

5. (8 баллов) Проанализируйте представленные утверждения и впишите в отведенных местах в Листе ответов букву „А”, если утверждение правильное, и букву „F” если утверждение ложное.

Утверждение	А или Б
1. Молекулы ДНК из митохондрий эукариотных клеток имеют общую организацию, схожую с молекулами ДНК из бактериальных клеток.	
2. Синтез АТФ у прокариотных и эукариотных клеток осуществляется в митохондриях.	
3. Репликация молекулы ДНК происходит по полуконсервативному механизму.	
4. Клеточная стенка бактериальных клеток содержит хитин, который обеспечивают их упругость.	
5. Кровь относится к типу соединительных тканей.	
6. Поджелудочная железа относится к типу смешенных тканей.	
7. В отличие от ДНК эукариотных клеток ДНК прокариотных клеток не содержит интронов.	
8. В процессе мейоза из одной диплоидной клетки образуется четыре диплоидные клетки.	

IX Класс / Тест А /

ЛИСТ ОТВЕТОВ

Код:

--	--	--	--	--

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d

14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d

27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d

40	a	b	c	d
41	a	b	c	d
42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d
46	a	b	c	d
47	a	b	c	d
48	a	b	c	d
49	a	b	c	d
50	a	b	c	d

Проверил _____

IX Класс / Тест В /

1.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

2.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

3.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

4.

a) _____ b) _____ c) _____

5.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

OLIMPIADA LA BIOLOGIE

două tipuri de teste.

etapa raională/municipală, 03 februarie 2019,

Clasa a X-a

Timp de lucru: 2 4 0 minute Mult

succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Microorganismele care sintetizează substanțe organice din cele anorganice folosind energia legăturilor chimice se numesc:

- a) chemotrofe
- b) litotrofe
- c) chemoautotrofe
- d) chemoorganotrofe

2. Exemplu de anabolism este:

- a) fermentația lactică
- b) sinteza insulinei
- c) oxidarea acizilor grași
- d) respirația anaerobă

3. Care dintre procesele de mai jos sunt caracteristice fazei de lumină a fotosintezei?

- 1) reducerea NADP^+
- 2) oxidarea NADPH
- 3) degajarea oxigenului
- 4) fotoliza apei
- 5) fixarea CO_2

a) 1,3,5 b) 2,4,5 c) 2,3,4 d) 1,3,4 **4. Enzima RuBisCo are rol de:**

- a) carboxilază și hidrolază
- b) carboxilază și oxigenază
- c) carboxilază și dehidrogenază
- d) oxigenază și hidrolază

5. Aplanosporii reprezintă:

- a) exospori mobili
- b) exospori imobili
- c) endospori mobili
- d) endospori imobili

6. Care dintre următoarele tipuri de înmulțire a plantelor ne permite să obținem soiuri mai rezistente la factorii abiotici?

- 1) înmulțirea sexuată
- 2) înmulțirea prin altoire
- 3) înmulțirea prin butași
- 4) înmulțirea prin marcotaj
- 5) înmulțirea prin cultura de țesuturi
- a) 1,3,5 b) 2,4,5 c) 1,2,4 d) 1,2,5

7. Care dintre următoarele animale este ovovivipar?

- a) șarpele-orb
- b) șarpele de casă
- c) broasca mare de lac
- d) crocodilul de Nil

8. Oosfera la ferigi se formează în:

- a) sacul embrionar
- b) grăunciorul de polen
- c) anteridii
- d) arhegoane

9. Gastrula la *Actinia alba* este formată din următoarele foițe embrionare:

- 1) endoderm
- 2) mezoderm
- 3) ectoderm
- 4) mezoglee

a) 1,2 b) 1,2,3 c) 1,3 d) 1,3,4 **10. Țesutul cardiac striat derivă din:**

- a) endoderm
- b) ectoderm
- c) mezoderm
- d) nici un răspuns nu este corect

11. Închiderea florilor de cicoare seara și deschiderea dimineața este un exemplu de:

- a) fototropism
- b) fotonastie
- c) termonastie
- d) geotropism

12. Fototropismului se realizează datorită:

- a) creșterii mai intense a celulelor prin întindere pe partea orientată spre lumină
- b) creșterea mai intensă a celulelor prin întindere pe partea opusă luminii c) modificării turgescenței celulelor la diferită intensitate a luminii
- d) creșterea concentrației de auxină în celulele iluminate mai intens

13. Care dintre următoarele funcții sunt realizate de apă în calitate de component a celulei organismelor vii?

- 1) transportator
- 2) bioelectrică
- 3) sintetică
- 4) energetică
- 5) structurală
- 6) catalitică
- 7) mecanică

a) 1,2,4,5 b) 1,2,3,7 c) 3,4,5,7 d) 1,3,4,7 **14. În molecula de clorofilă se regăsește ionul:**

- a) Mg^{2+}
- b) Mg^{3+}
- c) Fe^{2+}
- d) Fe^{3+}

15. Maltoza este o dizaharidă care are în calitate de monomeri:

- a) glucoza și fructoza
- b) glucoza și galactoza
- c) fructoza

d) glucoza

16. Aminoacizii conțin în calitate de grupări funcționale:

1) gruparea amino ($-\text{NH}_2$)

2) gruparea hidroxil ($-\text{OH}$)

3) gruparea carboxil ($-\text{COOH}$)

4) gruparea sulfhidril ($-\text{SH}$)

a) 1,2 b) 2,4 c) 1,3 d) 1,4 **17. Glicoproteină este:**

a) histona

b) albumina

c) hemoglobina

d) imunoglobulina

18. La proteine α - helixul reprezintă un exemplu de structură:

a) primară

b) secundară

c) terțiară

d) cuaternară

19. În cadrul lanțului polinucleotidic nucleotidele din componența acizilor nucleici se leagă între ele prin legături:

a) peptidice

b) fosfodiesterice

c) de hidrogen

d) toate răspunsurile sunt corecte

20. La *Pinus sylvestris* ADN se conține în:

1) citoplasmă

2) nucleu

3) reticul endoplasmatic

4) mitocondrii

5) ribozomi

6) plastide

a) 1, 2, 4 b) 2, 5, 6 c) 1,2,4 d) 2,4,6

21. Celulele vegetale se unesc între ele prin:

a) plasmodesme

b) desmodesme

c) chiasme

d) peretele celular

22. Glicocalixul se întâlnește la celulele:

a) animale

b) vegetale

c) fungice

d) toate tipurile de celule enumerate

23. Exemplu de transport pasiv este:

a) transportul ionilor de Na^+ și K^+

b) transportul apei

c) transportul glucozei

d) transportul ionilor de Ca^{2+}

24. Sediul formării lizozomilor este:

a) reticulul endoplasmatic neted

b) reticulul endoplasmatic granular

c) aparatul Golgi

d) citoplasma

25. Care dintre celulele de mai jos va avea cel mai mare număr de mitocondrii?

a) celula epitelială

b) celula musculară

c) neuronul

d) osteocitul

26. Care dintre următoarele organele celulare sunt capabile de diviziune?

- a) cloroplastidele
- b) lizozomii
- c) ribozomii
- d) vacuolele

27. Solanina este:

- a) dipeptid
- b) dizaharid
- c) glicoalcaloid
- d) glicolipid

28. Ribozomii sunt compuși din:

- a) ADN și proteine
- b) ARNr și proteine
- c) ARNt și proteine
- d) ARNm și proteine

29. Microfilamentele sunt formate din:

- a) actină și miozină
- b) actină și tubulină
- c) miozină și tubulină
- d) globuline și tubulină

30. Centriolul este alcătuit din:

- a) actină
- b) globulină
- c) tubulină
- d) miozină

31. Bacteriile Gram negative:

- a) sunt lipsite de perete celular
- b) au perete celular subțire
- c) au perete celular gros
- d) nici unul din răspunsuri nu este corect

32. La plasarea unei celule vegetale într-o soluție de NaCl a fost observat fenomenul de plasmoliză. Care dintre afirmațiile de mai jos despre soluția de NaCl utilizată este corectă?

- a) soluția este hipotonică pentru celula vegetală respectivă
- b) soluția este hipertonică pentru celula vegetală respectivă
- c) soluția este izotonică pentru celula vegetală respectivă
- d) nici una dintre afirmații nu este corectă

33. Rădăcinile adventive se dezvoltă din:

- a) meristemul apical
- b) meristemul intercalar
- c) meristemul lateral
- d) toate răspunsurile sunt corecte

34. Felogenul reprezintă:

- a) meristem primar
- b) meristem secundar
- c) meristem apical
- d) meristem intercalar

35. Procambiul, de obicei, este format din celule:

- a) parenchimatic, pereți subțiri
- b) parenchimatic, pereți groși
- c) prozenchimatic, pereți subțiri
- d) prozenchimatic, pereți groși

36. Ritidomul reprezintă țesut:

- a) primar
- b) secundar
- c) terțiar

d) cuaternar

37. Periderma reprezintă țesut:

a) primar

b) secundar

c) terțiar

d) cuaternar

38. Colenchimul este un țesut:

1) viu

2) mort

3) elastic

4) rigid

5) de protecție

6) mecanic

a) 1,3,5 b) 1,3,6 c) 2,4,5 d) 2,4,6 **39. Selectează din lista de mai jos**

noțiunile care se referă la floem: 1) celule anexe

2) traheide

3) parenchim lemnos

4) fibre liberiene

5) seva brută

6) seva elaborată

a) 1,4,6 b) 2,3,5 c) 2,4,6 d) 1,4,5 **40. Mezoteliul reprezintă:**

a) epiteliu cilindric

b) epiteliu cubic

c) epiteliu pavimentos

d) epiteliu stratificat

41. Cavitătea bucală este acoperită cu:

a) epiteliu pavimentos necornificat

b) epiteliu pavimentos cornificat

c) epiteliu pavimentos stratificat nekeratinizat

d) epiteliu pavimentos stratificat keratinizat

42. Cartilagiul fibros se găsește în:

a) capetele oaselor

b) pavilioanele urechilor

c) septul nazal

d) discurile intervertebrale

43. Eritrocitele mature posedă nucleu la:

a) *Homo sapiens*

b) *Felis catus*

c) *Cervus elaphus*

d) *Carassius auratus*

44. La amfibienii în stadiul de mormoloc inima este formată din:

a) o cameră

b) 2 camere

c) 3 camere

d) 4 camere

45. La viermii inelați excreția este asigurată de:

a) protonefridii

b) metanefridii

c) tuburile lui Malpighi

d) nefron

46. Glande cu secreție mixtă sunt:

a) tiroida

b) pancreasul

c) hipofiza

d) suprarenalele

47. La dicotiledonate, de obicei, sunt prezente:

- a) fascicule colateral închise
- b) fascicule libero-lemnoase închise
- c) fascicule libero-lemnoase deschise
- d) fascicule concentrice închise

48. Plantele care înfloresc și fructifică o singură dată în ciclul lor vital se numesc:

- a) anuale
- b) efemeroide
- c) monocarpice
- d) monoice

49. Fructul la *Acer platanoides* se numește:

- a) samară
- b) disamară
- c) cariopsă
- d) achenă

50. La salcâmul alb spinii reprezintă:

- a) lăstari modificați
- b) stipele modificate
- c) frunze modificate
- d) muguri modificați

TEST B

1.1 (20 puncte) Selectați pentru fiecare parametru din coloana A caracteristicile corespunzătoare fiecărui tip de plante din coloanele B, C și D. Completați tabelul în Foaia de răspunsuri, folosind cifrele corespunzătoare ale caracteristicilor.

Parametru (coloana A)	Plante de tip C3 (coloana B)	Plante de tip C4 (coloana C)	Plante de tip CAM (coloana D)
<i>a) Anatomia frunzelor</i>			
<i>b) Localizarea proceselor</i>			
<i>c) Enzima utilizată pentru fixarea inițială a CO₂</i>			
<i>d) Temperatura optimă pentru fotosinteză</i>			
<i>e) Cantitatea de apă pierdută/g de țesut vegetal produs</i>			
<i>f) Exemple de plante</i>			

Caracteristici:

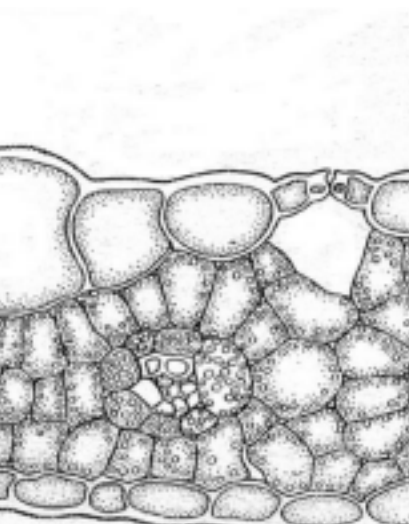
1. celulele tecii fasciculare conțin cloroplaste, **2.** celulele tecii fasciculare NU conțin cloroplaste,

3. celulele mezofilului, 4. celulele tecii fasciculare, 5. PEPc (fosfoenolpiruvat carboxilaza), 6. RuBisCO, 7. 30-40°C, 8. 15-25°C, 9. >40°C, 10. 380-900 g, 11. 50 g, 12. 250-350 g, 13. cactus, 14. porumb, 15. orhidee, 16. fasole.

1.2 (5 puncte) În desen este prezentată o secțiune transversală prin frunza unei plante. Indicați tipul de plante C3, C4 sau CAM căror este caracteristică această structură anatomică a frunzelor înscriind litera corespunzătoare în spațiul rezervat din Foaia de răspunsuri. Scrieți denumirea structurilor indicate pe desen în spațiul corespunzător din dreptul cifrelor din Foaia de răspunsuri.

Plantele cu astfel se structură anatomică a frunzei sunt de tip _____

A. C3, B. C4, C. CAM



2. _____
3. _____
4. _____

2. (14 puncte) Indicați în Foaia de răspunsuri cu cifra corespunzătoare caracterele tipice și reprezentanții pentru filumurile propuse.

a) *Clorophyta*

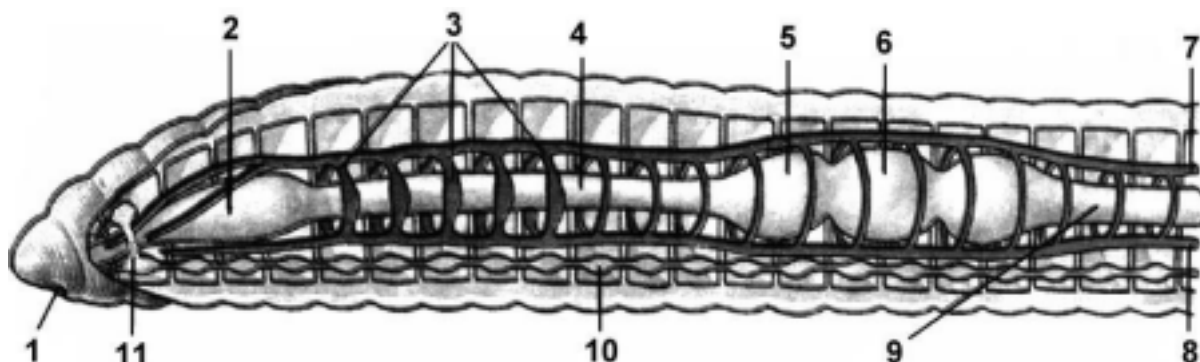
1. unicelulare
2. procariote
3. coloniale

b) *Rhodophyta*

4. conjugare
5. amidon de floridee
6. ficoeretrina
7. fucoxantina
8. clorofila a
9. clorofila b
10. laminarina
11. Fucus
12. Phyllophora
13. Mătasea broaștei

c) *Phaeophyta*

3. (11 puncte) Scrieți denumirea structurilor indicate pe desen în spațiul corespunzător din dreptul cifrelor din Foaia de răspunsuri.



1 - _____

2 - _____
 3- _____
 4- _____
 5- _____
 6 - _____
 7- _____
 8- _____
 9 - _____
 10- _____
 11- _____

**Clasa X / Test A /
 FOAIA DE RĂSPUNSURI**

Cod:

--	--	--	--	--

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d

22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d
42	a	b	c	d
43	a	b	c	d

44	a	b	c	d
45	a	b	c	d
46	a	b	c	d
47	a	b	c	d
48	a	b	c	d

49	a	b	c	d
50	a	b	c	d

A verificat _____

Clasa X / Test B /

1.1

Parametru (coloana A)	Plante de tip C3 (coloana B)	Plante de tip C4 (coloana C)	Plante de tip CAM (coloana D)
<i>a) Anatomia frunzelor</i>			
<i>b) Localizarea proceselor de fotosinteză</i>			
<i>c) Enzima utilizată pentru fixarea inițială a CO₂</i>			
<i>d) Temperatura optimă pentru fotosinteză</i>			
<i>e) Cantitatea de apă pierdută per g de țesut vegetal produs</i>			
<i>f) Exemple de plante</i>			

1.2

1) _____ 2)

_____ 3)

_____ 4)

2.

a) _____ b) _____ c) _____ **3.**

1) _____ 2)

3)

4)

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____ 9)

10)

11)

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ
районный/муниципальный тур, 03 февраля 2019 года, X-ый класс

Время работы минут Желаем успехов! : 2 4 0

Уважаемые участники! Тест состоит из двух частей.

Тест А состоит из вопросов с вариантами ответов, из которых **выберите правильный. Закрасьте** букву с правильным ответом на Листе ответов. Будьте внимательны! **Не допускаются изменения! Не допускаются закрашивание более одной буквы!** Каждый вопрос оценивается в один балл. Для черновика можно использовать свободные пространства представленного теста. **Для проверки представьте лишь Лист ответов!**

Тест В содержит разные типы вопросов и оценивается в зависимости от заданий. Ответьте правильно на поставленные вопросы.

Лист ответов заполняется **только ручкой с синим или фиолетовым цветом и не должен содержать никаких помарок!** Листы ответов, которые не соответствуют требованиям, могут не рассматриваться Жюри.

ТЕСТ А

1. Микроорганизмы, синтезирующие из неорганических соединений органические вещества с использованием энергии химических связей, называются: а) хемотробы

б) литотрофы

с) хемоавтотрофы

д) хемоорганотрофы

2. Примером анаболизма является:

а) молочнокислое брожение

б) синтез инсулина

с) окисление жирных кислот

д) анаэробное дыхание

3. Какие из следующих процессов характерны для световой фазы фотосинтеза?

1) восстановление НАДФ⁺

2) окисление НАДФН

3) выделение кислорода

4) фотолиз воды

5) фиксация CO₂

а) 1,3,5 б) 2,4,5 с) 2,3,4 д) 1,3,4 **4. Фермент Рубиско (RuBisCo) является:**

- a) карбоксилазой и гидролазой
- b) карбоксилазой и оксигеназой
- c) карбоксилазой и дегидрогеназой
- d) оксигеназой и гидролазой

5. Апланоспоры это:

- a) подвижные экзоспоры
- b) неподвижные экзоспоры
- c) подвижные эндоспоры
- d) неподвижные эндоспоры

6. Какой из следующих типов размножения растений позволяет нам получить сорта более устойчивые к абиотическим факторам?

- 1) половое размножение
- 2) размножение путем прививки
- 3) размножение черенками
- 4) размножение отводками
- 5) размножение с использованием тканевых культур

a) 1,3,5 b) 2,4,5 c) 1,2,4 d) 1,2,5 **7. Какое из следующих животных является**

яйцеживородящим?

- a) ломкая веретеница (медяница)
- b) обыкновенный уж
- c) озерная лягушка
- d) Нильский крокодил

8. Оосфера у папоротников формируется в:

- a) зародышевом мешке
- b) пыльцевом зерне
- c) антеридиях
- d) архегониях

9. У вида *Actinia alba* гастрюла состоит из следующих зародышевых листков:

- 1) энтодерма
- 2) мезодерма
- 3) эктодерма
- 4) мезоглея

a) 1,2 b) 1,2,3 c) 1,3 d) 1,3,4 **10. Поперечнополосатая сердечная мышечная**

ткань образуется из:

- a) энтодермы
- b) эктодермы
- c) мезодермы
- d) нет правильного ответа

11. Закрытие цветов цикория вечером и открытие утром является примером:

- a) фототропизма
- b) фотонастии
- c) термонастии
- d) геотропизма

12. Фототропизм достигается за счет:

- a) более интенсивного роста клеток путем растяжения на стороне, обращенной к свету
- b) более интенсивного роста клеток путем растяжения на теневой стороне растения
- c) изменения тургора клеток при различной интенсивности света
- d) повышение концентрации ауксина в клетках, освещенных более интенсивно

13. Какие из следующих функций выполняет вода в качестве компонента клеток живых организмов?

- 1) транспортная
- 2) биоэлектрическая
- 3) синтетическая
- 4) энергетическая
- 5) структурная

б) каталитическая

7) механическая

а) 1,2,4,5 б) 1,2,3,7 в) 3,4,5,7 г) 1,3,4,7 **14. Молекула хлорофилла содержит:**

а) Mg^{2+}

б) Mg^{3+}

в) Fe^{2+}

г) Fe^{3+}

15. Мальтоза - это дисахарид, имеющий в качестве мономеров:

а) глюкозу и фруктозу

б) глюкозу и галактозу

в) фруктозу

г) глюкозу

16. Аминокислоты содержат следующие функциональные группы:

1) аминогруппа ($-NH_2$)

2) гидроксильная группа ($-OH$)

3) карбоксильная группа ($-COOH$)

4) сульфгидрильная группа ($-SH$)

а) 1,2 б) 2,4 в) 1,3 г) 1,4 **17. Гликопротеином является:**

а) гистон

б) альбумин

в) гемоглобин

г) иммуноглобулин

18. α - спираль белков является примером:

а) первичной структуры

б) вторичной структуры

в) третичной структуры

г) четвертичной структуры

19. Отдельные нуклеотиды в составе полинуклеотидной цепи нуклеиновых кислот связаны между собой:

а) пептидными связями

б) фосфодиэфирными связями

в) водородными связями

г) все ответы верны

20. У вида *Pinus sylvestris* ДНК содержится в:

1) цитоплазме

2) ядре

3) эндоплазматической сети

4) митохондриях

5) рибосомах

6) пластидах

а) 1, 2, 4 б) 2, 5, 6 в) 1,2,4 г) 2,4,6 **21. Растительные клетки**

соединены между собой посредством: а) плазмодесм

б) десмосомы

в) хиазм

г) клеточной стенки

22. Наличие гликокаликса характерно для клеток:

а) животных

б) растений

в) грибов

г) всех перечисленных типов клеток

23. Примером пассивного транспорта является:

а) транспорт ионов Na^+ и K^+

б) транспорт воды

в) транспорт глюкозы

d) транспорт ионов Ca^{2+}

24. Лизосомы образуются в:

- a) гладкой эндоплазматической сети
- b) гранулярной эндоплазматической сети
- c) аппарате Гольджи
- d) цитоплазме

25. Какая из следующих клеток будет иметь наибольшее количество митохондрий?

- a) эпителиальная клетка
- b) мышечная клетка
- c) нейрон
- d) остеоцит

26. Какие из этих органелл способны размножаться путем деления?

- a) хлоропласты
- b) лизосомы
- c) рибосомы
- d) вакуоли

27. Соланин является:

- a) дипептидом
- b) дисахаридом
- c) гликоалкалоидом
- d) гликолипидом

28. Рибосомы состоят из:

- a) ДНК и белков
- b) рРНК и белков
- c) тРНК и белков
- d) мРНК и белков

29. Микрофиламенты состоят из:

- a) актина и миозина
- b) актина и тубулина
- c) миозина и тубулина
- d) глобулина и тубулина

30. Центриоль состоит из:

- a) актина
- b) глобулина
- c) тубулина
- d) миозина

31. Грамотрицательные бактерии:

- a) не имеют клеточной стенки
- b) имеют тонкую клеточную стенку
- c) имеют толстую клеточную стенку
- d) ни один из ответов не является правильным

32. При помещении растительной клетки в раствор NaCl наблюдалось явление плазмолиза. Какое из приведенных ниже утверждений об используемом растворе NaCl является правильным?

- a) раствор является гипотоническим для данной клетки
- b) раствор является гипертоническим для данной клетки
- c) раствор является изотоническим для данной клетки
- d) ни одно из утверждений не является правильным

33. Придаточные корни развиваются из:

- a) апикальной меристемы
- b) интеркалярной меристемы
- c) боковой меристемы
- d) все варианты являются правильными

34. Феллоген является:

- a) первичной меристемой

- b) вторичной меристемой
- c) апикальной меристемой
- d) интеркалярной меристемой

35. Прокамбий, обычно, состоит из:

- a) паренхимных тонкостенных клеток
- b) паренхимных клеток с толстой стенкой
- c) прозенхимных тонкостенных клеток
- d) прозенхимных клеток с толстой стенкой

36. Ритидом это:

- a) первичная ткань
- b) вторичная ткань
- c) третичная ткань
- d) четвертичная ткань

37. Перидерма это:

- a) первичная ткань
- b) вторичная ткань
- c) третичная ткань
- d) четвертичная ткань

38. Колленхима это:

- 1) живая ткань
- 2) мертвая ткань
- 3) эластичная ткань
- 4) жесткая ткань
- 5) защитная ткань
- 6) механическая ткань

a) 1,3,5 b) 1,3,6 c) 2,4,5 d) 2,4,6 **39. Выберите из списка понятия,**

которые относятся к флоэме: 1) клетки-спутницы

- 2) трахеиды
- 3) древесинная паренхима
- 4) лубяные волокна
- 5) восходящий ток
- 6) нисходящий ток

a) 1,4,6 b) 2,3,5 c) 2,4,6 d) 1,4,5 **40. Мезотелий представляет собой:**

- a) цилиндрический эпителий
- b) кубический эпителий
- c) плоский эпителий
- d) многослойный эпителий

41. Полость рта покрыта:

- a) плоским неороговевающим эпителием
- b) плоским ороговевающим эпителием
- c) многослойным плоским некератинизирующим эпителием
- d) многослойным плоским кератинизирующим эпителием

42. Из волокнистого хряща состоит:

- a) конец кости
- b) ушная раковина
- c) перегородка носа
- d) межпозвоночный диск

43. Зрелые эритроциты имеют ядро у вида:

- a) *Homo sapiens*
- b) *Felis catus*
- c) *Cervus elaphus*
- d) *Carassius auratus*

44. У амфибий в стадии головастика сердце:

- a) однокамерное
- b) двухкамерное

- с) трехкамерное
- д) четырехкамерное

45. У кольчатых червей органами выделения являются:

- а) протонефридии
- б) метанефридии
- с) Мальпигиевы сосуды
- д) нефрон

46. Железами смешанной секреции являются:

- а) щитовидная железа
- б) поджелудочная железа
- с) гипофиз
- д) надпочечники

47. У двудольных, обычно, встречаются:

- а) закрытые коллатеральные проводящие пучки
- б) закрытые проводящие пучки
- с) открытые проводящие пучки
- д) закрытые концентрические проводящие пучки

48. Растения, которые цветут и плодоносят один раз в своем жизненном цикле, называются:

- а) однолетними
- б) эфемерами
- с) монокарпическими
- д) однодомными

49. Плод вида *Acer platanoides* называется:

- а) крылатка
- б) парная крылатка
- с) зерновка
- д) семянка

50. У белой акации шипы являются:

- а) видоизменёнными побегами
- б) видоизменёнными прилистниками
- с) видоизменёнными листьями
- д) видоизменёнными почками

ТЕСТ В

1.1 (20 баллов) Выберите для каждого параметра в столбце А характеристики каждого типа растений в столбцах В, С и D. Заполните таблицу в Листе ответов, используя соответствующие цифры.

Параметр (столбец А)	Растения С3 (столбец В)	Растения С4 (столбец С)	Растения САМ (столбец D)
<i>а) Анатомическое строение листьев</i>			
<i>б) Локализация процессов фотосинтеза</i>			
<i>с) Фермент, используемый для первичной фиксации</i>			

CO_2			
d) Оптимальная температура для фотосинтеза			
e) Количество потерянной воды на г произведенной растительной ткани			
f) Примеры растений			

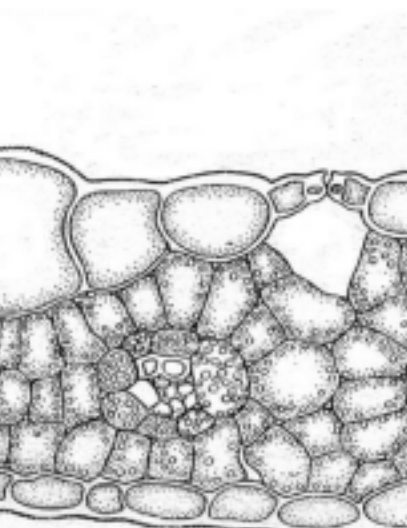
Характеристики:

1. клетки обкладки проводящего пучка содержат хлоропласты, 2. клетки обкладки проводящего пучка НЕ содержат хлоропласты, 3. мезофильные клетки, 4. клетки обкладки проводящего пучка, 5. PEPc (фосфоенолпируваткарбоксилаза), 6. RuBisCO (Рубиско), 7. 30-40°C, 8. 15-25°C, 9. >40°C, 10. 380-900 г, 11. 50 г, 12. 250-350 г, 13. кактус, 14. кукуруза, 15. орхидея, 16. фасоль.

1.2 (5 баллов) На рисунке изображено поперечное сечение листа растения. Укажите тип растения C3, C4 или CAM, соответствующий этой анатомической структуре листа, введя соответствующую букву в поле, отведенное в Листе ответов. Напишите названия структур, показанных на чертеже, в соответствующем месте рядом с цифрами в Листе ответов.

Растения с такой анатомической структурой листьев относятся к типу _____

A. C3, B. C4, C. CAM

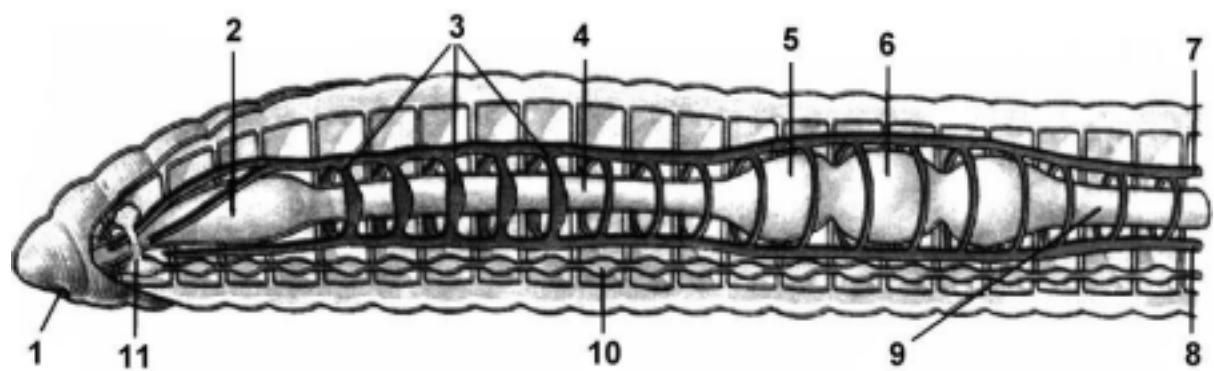


- 4.
2. _____
3. _____
4. _____
2. 3.
- 1.
- 1.
- _____

2. (14 баллов) В Листе ответов укажите, вписав соответствующую цифру, характеристики и представителей для предлагаемых таксонов.

a) <i>Clorophyta</i>	1. одноклеточные 2. прокариоты 3. колониальные 4. конъюгация 5. багряновый крахмал 6. фикоэритрин 7. фукоксантин 8. хлорофилл а 9. хлорофилл b 10. ламинарин 11. Fucus 12. Phyllophora 13. Спирогира
b) <i>Rhodophyta</i>	
c) <i>Phaeophyta</i>	

3. (11 баллов) Напишите названия структур, показанных на рисунке, в соответствующих местах напротив цифр в Листе ответов.



- 1 - _____
- 2 - _____
- 3 - _____
- 4 - _____
- 5 - _____
- 6 - _____
- 7 - _____
- 8 - _____
- 9 - _____
- 10 - _____
- 11 - _____

X Класс / Тест А /
ЛИСТ ОТВЕТОВ

Код:

--	--	--	--	--

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d

13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d

26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d

40	a	b	c	d
41	a	b	c	d
42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d
46	a	b	c	d
47	a	b	c	d
48	a	b	c	d
49	a	b	c	d
50	a	b	c	d

Проверил _____

X Класс / Тест В /

1.1

Параметр (столбец А)	Растения С3 (столбец В)	Растения С4 (столбец С)	Растения С4М (столбец D)
<i>а) Анатомическое строение листьев</i>			
<i>б) Локализация процессов фотосинтеза</i>			
<i>с) Фермент, используемый для первичной фиксации CO₂</i>			
<i>д) Оптимальная температура для фотосинтеза</i>			
<i>е) Количество потерянной воды на г произведенной растительной ткани</i>			
<i>ф) Примеры растений</i>			

1.2

1) _____ 2)

3)

4)

2.

a) _____ b) _____ c) _____

3.

1) _____ 2)

3)

4)

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____ 9)

10)

11)

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 03 februarie 2019,
Clasa a XI-a

două tipuri de teste.

Timp de lucru: 2 4 0 minute Mult

succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Fibra musculară striată are formă:

- a) stelată;
- b) cilindrică;
- c) cubică;
- d) fusiformă.

2. Dimensiunea celulară a hematiei este de:

- a) ~ 20-30 microni;
- b) ~ 7,5 microni;
- c) ~ 150-220 microni;
- d) ~ 1-15 cm.

3. Proteinele membranare extrinseci sunt:

- a) hidrofile;
- b) hidrofobe;
- c) transportatoare;
- d) citoplasmatic.

4. Nu este formă de transport vezicular:

- a) pinocitoza;
- b) fagocitoza;
- c) exocitoza;
- d) osmoza.

5. Reticulul endoplasmatic rugos are rol în:

- a) sinteza ATP;
- b) sinteza lipidelor;
- c) metabolismul glicogenului;
- d) sinteza proteică.

6. Fibra musculară striată scheletică este:

- a) mononucleată;
- b) binucleată;
- c) polinucleată;
- d) anucleată.

7. Porțiunile bicatenare se întâlnesc la:

- a) ARN mesager;
- b) ARN de transfer;
- c) ARN ribozomal;
- d) ARN de reglare.

8. Nu este epiteliu glandular epiteliul:

- a) exocrin;
- b) endocrin;
- c) mixt;
- d) senzorial.

9. Epiteliul cubic unistratificat este întâlnit:

- a) în alveolele pulmonare;
- b) pe fața anterioară a cristalinului;
- c) în endometru;
- d) în trahee.

10. Uroteliul intră în structura:

- a) căilor renale;
- b) canalelor glandelor sudoripare;
- c) foliculilor ovarieni;
- d) uretrei masculine.

11. Glande holocrine sunt:

- a) glandele salivare;
- b) glandele sudoripare;

- c) glandele mamare;
- d) glandele sebacee.

12. Singurele epitelii vascularizate sunt:

- a) epiteliile glandelor endocrine;
- b) epiteliile glandelor exocrine;
- c) epiteliile senzoriale;
- d) epiteliile de acoperire.

13. Nu este glandă mixtă:

- a) pancreasul;
- b) testiculul;
- c) ovarul;
- d) tiroida.

14. Cea mai mare celulă liberă din țesutul conjunctiv

- este:**
- a) monocitul;
 - b) neutrofilul;
 - c) mastocitul;
 - d) eozinofilul.

15. Melanocitele produc melanina tot timpul vieții

- în:**
- a) retină;
 - b) epidermă;
 - c) iris;
 - d) coroidă.

16. Fibrele musculare albe:

- a) prezintă contracții rapide, puternice, de scurtă durată;
- b) au un conținut redus de glicogen;
- c) au un conținut ridicat de mioglobină;
- d) prezintă contracții lente, puternice, de lungă

durată. 17. Țesutul muscular striat cardiac:

- a) nu se regenerează;
- b) nu conține un număr mare de mitocondrii;
- c) nu conține o cantitate mare de glicogen;
- d) nu conține o cantitate mare de mioglobină.

18. Țesutul nervos are origine:

- a) endodermică;
- b) mezodermică;
- c) ectodermică;
- d) hipodermică.

19. Celulele Purkinje sunt:

- a) piriforme;
- b) fusiforme;
- c) piramidale;
- d) stelate.

20. Pentru hipotalamus sunt caracteristici neuronii:

- a) senzitivi;
- b) motori;
- c) intercalari;
- d) secretori.

21. La neuronul adult lipsește:

- a) complexul Golgi;
- b) centrozomul;
- c) reticulul endoplasmatic neted;
- d) corpusculul Nissl.

22. Transmiterea impulsului nervos de la un neuron la altul se realizează prin:

- a) dendrite;
- b) corp neuronal;

- c) axon;
- d) sinapsă.

23. Nu este mediator chimic din veziculele sinaptice:

- a) acetilcolina;
- b) serotonina;
- c) glicina;
- d) tripsina.

24. În componența sistemului nervos central intră:

- a) ganglionii nervoși;
- b) nervii spinali și cranieni;
- c) plexurile nervoase;
- d) măduva spinării.

25. Reflex somatic este cel:

- a) rotulian;
- b) pupilodilatator;
- c) cardioaccelerator;
- d) sexual.

26. Trunchiul cerebral conține:

- a) doar substanță albă;
- b) doar substanță cenușie;
- c) doar substanță reticulată;
- d) toate cele 3 tipuri de substanțe nervoase (a, b și c).

27. În mezencefal se află:

- a) centrii reflexelor digestive motorii;
- b) centrii reflexelor respiratorii;
- c) centrii reflexelor cardiovasculare;
- d) centrul reflexelor statice și statokinetice.

28. Extirparea arhicerebelului determină:

- a) accentuarea reflexelor osteotendinoase;
- b) pierderea echilibrului;
- c) pierderea capacității de a executa mișcări fine;
- d) apariția unor tulburări de mers.

29. Reflexul condiționat:

- a) este înnăscut;
- b) caracterizează specia;
- c) este permanent;
- d) este individual.

30. Receptorii cutanați pentru sensibilitatea tactilă fină sunt corpusculii:

- a) Vater-Pacini;
- b) Golgi-Mazzoni;
- c) Meissner;
- d) Ruffini.

31. Nu este defect al vederii:

- a) hipermetropia;
- b) astigmatismul;
- c) prezbitismul;
- d) emetropia.

32. Hipertiroidia determină:

- a) nanismul tiroidian;
- b) mixedemul;
- c) cretinismul;
- d) boala Basedow-Graves.

33. Parathormonul este un polipeptid care determină:

- a) scăderea calcemiei;
- b) creșterea fosfatemiei;

- c) inhibarea absorbției intestinale a calciului;
- d) scăderea eliminării calciului pe cale renală.

34. Hormon medulosuprarenal este:

- a) prednizonul;
- b) aldosteronul;
- c) epinefrina (adrenalina);
- d) cortizolul.

35. Hiposecreția de aldosteron determină apariția:

- a) bolii Conn;
- b) bolii Addison;
- c) sindromului Cushing;
- d) sindromului androgenital.

36. Glucagonul:

- a) are efect hipoglicemiant;
- b) stimulează lipoliza;
- c) inhibă proteoliza hepatică;
- d) micșorează forța de contracție miocardică.

37. Hipersecreția de insulină determină apariția:

- a) diabetului zaharat;
- b) glucozuriei;
- c) poliuriei;
- d) hipoglicemiei.

38. Pulpa dentară Nu conține:

- a) smalt;
- b) vase sangvine;
- c) nervi;
- d) țesut conjunctiv.

39. Indicați enzima digestivă care Nu se găsește în compoziția sucului gastric:

- a) pepsina;
- b) lipaza;
- c) labfermentul;
- d) chimotripsina.

40. Efect inhibitor asupra motilității intestinului îl are:

- a) gastrina;
- b) noradrenalina;
- c) serotonina;
- d) prostaglandinele.

41. Sunt leucocite agranulare:

- a) neutrofilele;
- b) limfocitele;
- c) eozinofilele;
- d) bazofilele.

42. Pot dona sânge la toate grupele posesorii grupei sangvine:

- a) O;
- b) A;
- c) B;
- d) AB.

43. Învelișul inimii este reprezentat de:

- a) epicard;
- b) miocard;
- c) endocard;
- d) pericard.

44. Acetilcolina are efect:

- a) stimulator asupra inimii;
- b) stimulator asupra vaselor sangvine;

c) vasoconstrictor asupra arteriolelor;
d) dilatator asupra arterelor mici și efect inhibitor asupra
cordului. **45. Zona medulară a parenchimului renal cuprinde:**

- a) corpusculii renali;
- b) piramidele renale Malpighi;
- c) tubii nefronali proximali;
- d) tubii nefronali distali.

46. Boala beri-beri este provocată de deficiența:

- a) tiaminei;
- b) riboflavinei;
- c) niacinei;
- d) acidului pantotenic.

47. Rahitismul la copii este provocat de deficiența:

- a) acidului ascorbic;
- b) retinolului;
- c) calciferolului;
- d) tocoferolului.

48. Principalul cation din lichidele extracelulare este cel

- de:** a) Ca;
b) Na;
c) K;
c) Mg.

49. Progesteronul:

- a) determină proliferarea mucoasei uterine;
- b) pregătește glandele mamare pentru lactație;
- c) determină creșterea foliculilor ovarieni;
- d) determină apariția caracterelor sexuale secundare în perioada

pubertății. **50. Hormonii androgeni sunt secretați de:**

- a) tubii seminiferi;
- b) celulele Sertoli;
- c) celulele germinale;
- d) celulele interstițiale Leydig.

TEST B

1. (10 puncte) Asociați structurile din partea stângă cu noțiunile corespunzătoare din partea dreaptă. Înscrieți cifrele corecte în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

a) Oase lungi _____ b) Oase plate _____ c) Oase scurte _____ d) Oase neregulate _____ e) Oase pneumatice _____	1. femur 2. mandibulă 3. os frontal 4. os sfenoid 5. oase tarsiene 6. fibulă 7. os etmoid 8. stern 9. oase carpiene 10. os parietal
---	--

2. (10 puncte) Analizați afirmațiile prezentate și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri litera „A” (adevărat), acolo unde afirmațiile sunt corecte și litera „F” (fals), unde acestea sunt incorecte.

1.	Mușchii intercostali externi sunt mușchi expiratori.	A	F
----	--	---	---

2.	Bila conține enzime digestive.	A	F
3.	Miocardul nu efectuează contracție tetanică.	A	F
4.	Hipersecreția hormonului somatotrop după pubertate determină gigantismul.	A	F
5.	Hipoglicemia stimulează secreția hormonului somatotrop.	A	F
6.	Prolactina stimulează producerea gonadotropinelor.	A	F
7.	Somnul este un factor stimulator pentru producerea de prolactină.	A	F
8.	Hormonul luteinizant (LH) inhibă secreția de testosteron.	A	F
9.	Hipersecreția de vasopresină determină scăderea tensiunii arteriale.	A	F
10.	Oxitocina stimulează contracțiile musculaturii uterului în timpul travaliului.	A	F

3. (10 puncte) Analizați afirmațiile prezentate și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri litera „A” (adevărat), acolo unde afirmațiile sunt corecte și litera „F” (fals), unde acestea sunt incorecte.

1.	La baza activității nervoase superioare stau reflexele necondiționate, elaborate pe baza reflexelor condiționate.	A	F
2.	O înlănțuire de reflexe condiționate formează un instinct.	A	F
3.	Dilatarea pupilei reprezintă un efect al acțiunii sistemului nervos vegetativ simpatic.	A	F
4.	Scăderea frecvenței cardiace este un efect al acțiunii sistemului nervos vegetativ parasimpatic.	A	F
5.	Epidermul este vascularizat.	A	F
6.	Cheratinocitele produc melanina.	A	F
7.	Dermul este un țesut conjunctiv dens.	A	F
8.	Glandele mamare reprezintă anexe ale pielii.	A	F
9.	Celulele cu conuri conțin iodopsina.	A	F
10.	<i>Fovea centralis</i> reprezintă zona de acuitate vizuală minimă.	A	F

4. (10 puncte) Asociați tipurile de sistem nervos vegetativ din partea stângă cu funcțiile corespunzătoare din partea dreaptă. Înscrieți cifrele corecte în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

a) Sistemul nervos vegetativ simpatic _____	1.secreția redusă de salivă vâscoasă 2.scăderea cantității de bilă eliberată 3.secreția abundentă de salivă apoasă 4.contracția vezicii urinare 5.relaxarea bronhiilor
b) Sistemul nervos vegetativ parasimpatic _____ _____	6.creșterea tonusului și a motilității gastrice și intestinale 7.vasoconstricția vaselor tegumentare 8.relaxarea vezicii urinare 9.stimularea gluconeogenezei hepatice 10.diminuarea tonusului și a motilității gastrice și intestinale

5. (10 puncte) Asociați grupele de hormoni din partea stângă cu noțiunile corespunzătoare din partea dreaptă. Înscrieți cifrele corecte în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

a) Hormoni steroizi _____ b) Hormoni non-steroidi _____	1.cortizol 2.insulina 3.calcitonina 4.estrogeni 5.progesteron 6.tiroxina 7.hormonul somatotrop 8.prolactina 9.testosteron 10.adrenalina
---	--

Clasa XI / Test A /

FOAIA DE RĂSPUNSURI

Cod:

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d

10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d

20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d

37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d
42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d
46	a	b	c	d
47	a	b	c	d
48	a	b	c	d
49	a	b	c	d
50	a	b	c	d

A verificat _____

Clasa XI / Test B /

1.

- a) Oase lungi _____ b) Oase
plate _____
- c) Oase scurte _____
- d) Oase neregulate _____
- e) Oase pneumatice _____

2.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

3.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.

a) Sistemul nervos vegetativ simpatic _____

b) Sistemul nervos vegetativ parasimpatic _____

5.

a) Hormoni steroizi

_____ b) Hormoni

non-steroidi _____

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ районный/муниципальный тур, 03 февраля 2019 года, XI-ый класс

Время работы минут Желаем успехов! : 2 4 0

Уважаемые участники! Тест состоит из двух частей.

Тест А состоит из вопросов с вариантами ответов, из которых **выберите правильный**. **Закрасьте** букву с правильным ответом на Листе ответов. Будьте внимательны! **Не допускаются изменения! Не допускаются закрашивание более одной буквы!** Каждый вопрос оценивается в один балл. Для черновика можно использовать свободные пространства представленного теста. **Для проверки представьте лишь Лист ответов!**

Тест В содержит разные типы вопросов и оценивается в зависимости от заданий. Ответьте правильно на поставленные вопросы.

Лист ответов заполняется **только ручкой с синим или фиолетовым цветом и не должен содержать никаких пометок!** Листы ответов, которые не соответствуют требованиям, могут не рассматриваться Жюри.

ТЕСТ А

1. Поперечно - полосатые мышечные волокна имеют форму:

- a) звездчатую;
- b) цилиндрическую;
- c) кубическую;
- d) веретенообразную.

2. Клеточный размер эритроцитов:

- a) ~ 20-30 микрон;
- b) ~ 7,5 микрон;
- c) ~ 150-220 микрон;
- d) ~ 1-15 см.

3. Внешние мембранные белки являются:

- a) гидрофильными;
- b) гидрофобными;

- с) транспортными;
- д) цитоплазматическими.

4. Не является формой везикулярного транспорта:

- а) пиноцитоз;
- б) фагоцитоз;
- с) экзоцитоз;
- д) осмос.

5. Шероховатая эндоплазматическая сеть играет роль в:

- а) синтезе АТФ;
- б) синтезе липидов;
- с) метаболизме гликогена;
- д) синтезе белка.

6. Скелетное поперечно - полосатое мышечное волокно:

- а) одноядерное;
- б) двоядерное;
- с) многоядерное;
- д) безъядерное.

7. Отдельные участки двойной цепи встречаются в:

- а) информационной РНК;
- б) транспортной РНК;
- с) рибосомной РНК;
- д) регуляторной РНК.

8. Не является железистым:

- а) экзокринный эпителий;
- б) эндокринный эпителий;
- с) смешанный эпителий;
- д) сенсорный эпителий.

9. Однослойный кубический эпителий встречается:

- а) в альвеолах легких;
- б) на передней части хрусталика;
- с) в эндометрии;
- д) в трахее.

10. Уротелий входит в состав:

- а) почечных путей;
- б) каналов потовых желез;
- с) фолликулов яичников;
- д) мужской уретры.

11. Глокринными железами являются:

- а) слюнные железы;
- б) потовые железы;
- с) молочные железы;
- д) сальные железы.

12. Единственными васкуляризированными эпителиями являются:

- а) эпителии эндокринных желез;
- б) эпителии экзокринных желез;
- с) сенсорные эпителии;
- д) покровные эпителии.

13. Не является смешанной железой:

- а) поджелудочная железа;
- б) семенники;
- с) яичник;
- д) щитовидная железа.

14. Самаой большой свободной клеткой в соединительной ткани является:

- а) моноцит;
- б) нейтрофил;

- с) мастоцит;
- д) эозинофил.

15. Меланоциты продуцируют меланин на протяжении всей жизни:

- а) в сетчатке;
- б) в эпидермисе;
- с) в радужной оболочке;
- д) в сосудистой оболочке.

16. Белые мышечные волокна:

- а) выполняют быстрые, сильные, кратковременные сокращения;
- б) имеют низкое содержание гликогена;
- с) имеют высокое содержание миоглобина;
- д) выполняют медленные, сильные, продолжительные сокращения.

17. Сердечная полосатая мышечная ткань:

- а) не регенерирует;
- б) не содержит большого числа митохондрий;
- с) не содержит большого количества гликогена;
- д) не содержит большого количества миоглобина.

18. Нервная ткань имеет происхождение:

- а) энтодермическое;
- б) мезодермическое;
- с) эктодермическое;
- д) гиподермическое.

19. Клетки Пуркинье являются:

- а) грушевидными;
- б) веретеновидными;
- с) пирамидальными;
- д) звездчатыми.

20. Для гипоталамуса характерны нейроны:

- а) чувствительные;
- б) двигательные;
- с) вставочные;
- д) секреторные.

21. Во взрослом нейроне отсутствует:

- а) комплекс Гольджи;
- б) центросома;
- с) гладкая эндоплазматическая сеть;
- д) тельца Ниссл.

22. Передача нервного импульса от одного нейрона к другому осуществляется через:

- а) дендриты;
- б) нейрональное тело;
- с) аксон;
- д) синапс.

23. Не является химическим медиатором в синаптических пузырьках:

- а) ацетилхолин;
- б) серотонин;
- с) глицин;
- д) трипсин.

24. Центральная нервная система включает в себя:

- а) нервные узлы;
- б) спинномозговые и черепные нервы;
- с) нервные сплетения;
- д) спинной мозг.

25. Соматический рефлекс это:

- а) коленный рефлекс;
- б) рефлекторная дилатация зрачка;

- с) рефлекторное ускорение сердечного ритма;
- д) половой рефлекс.

26. Церебральный ствол содержит:

- а) только белое вещество;
- б) только серое вещество;
- с) только сетчатое вещество;
- д) все три типа нервных веществ (а, б и с).

27. В мезенцефале находятся:

- а) центры двигательных пищеварительных рефлексов;
- б) центры дыхательных рефлексов;
- с) центры сердечно-сосудистых рефлексов;
- д) центр статических и статокINETических рефлексов.

28. Удаление archicerebellum (древняя часть мозжечка) приводит к:

- а) усилению остеотонических рефлексов;
- б) потере равновесия;
- с) потере способности совершать тонкие движения;
- д) возникновению нарушений ходьбы.

29. Условный рефлекс:

- а) является врожденным;
- б) характерен для вида;
- с) постоянен;
- д) индивидуален.

30. Кожные рецепторы для тонкой тактильной чувствительности представляют собой тельца:

- а) Ватер-Пачини;
- б) Гольджи-Маззони;
- с) Мейснер;
- д) Руффини.

31. Не является нарушением зрения:

- а) гиперметропия;
- б) астигматизм;
- с) пресбиопия;
- д) эмметропия.

32. Гиперсекреция щитовидной железы вызывает:

- а) карликовость;
- б) микседему;
- с) кретинизм;
- д) болезнь Базедова-Грейвса.

33. Паратгормон представляет собой полипептид, который определяет:

- а) снижение уровня кальция в сыворотке;
- б) увеличение фосфатазы;
- с) ингибирование всасывания кальция в кишечнике;
- д) снижение выведения кальция почками.

34. Гормоном мозгового вещества надпочечников является:

- а) преднизон;
- б) альдостерон;
- с) эпинефрин (адреналин);
- д) кортизол.

35. Гипосекреция альдостерона приводит к:

- а) болезни Конна;
- б) болезни Аддисона;
- с) синдрому Кушинга;
- д) андрогенитальному синдрому.

36. Глюкагон:

- а) обладает гипогликемическим эффектом;

- b) стимулирует липолиз;
- c) ингибирует печеночный протеолиз;
- d) уменьшает силу сокращения миокарда.

37. Гиперсекреция инсулина вызывает:

- a) сахарный диабет;
- b) глюкозурию;
- c) полиурию;
- d) гипогликемию.

38. Зубная пульпа Не содержит:

- a) эмаль;
- b) кровеносные сосуды;
- c) нервы;
- d) соединительную ткань.

39. Укажите пищеварительный фермент, которого Нет в желудочном соке:

- a) пепсин;
- b) липаза;
- c) лабфермент;
- d) химотрипсин.

40. Ингибирующее влияние на моторику кишечника оказывает:

- a) гастрин;
- b) норадреналин;
- c) серотонин;
- d) простагландины.

41. Агранулоцитами являются:

- a) нейтрофилы;
- b) лимфоциты;
- c) эозинофилы;
- d) базофилы.

42. Могут сдать кровь всем группам владельцы группы крови:

- a) O;
- b) A;
- c) B;
- d) AB.

43. Оболочка сердца представлено:

- a) эпикардом;
- b) миокардом;
- c) эндокардом;
- d) перикардом.

44. Ацетилхолин обладает следующим эффектом:

- a) стимулирующее действие на сердце;
- b) стимулирование кровеносных сосудов;
- c) сосудосуживающее действие на артериолы;
- d) дилатация малых артерий и угнетающее действие на сердце.

45. Медуллярная зона почечной паренхимы включает в себя:

- a) почечные тельца;
- b) почечные пирамиды Мальпиги;
- c) проксимальные нефроновые трубки;
- d) дистальные нефроновые трубки.

46. Болезнь бери-бери вызвана дефицитом:

- a) тиамина;
- b) рибофлавина;
- c) ниацина;
- d) пантотеновой кислоты.

47. Рахитизм у детей обусловлен дефицитом:

- a) аскорбиновой кислоты;

- b) ретинола;
- c) кальциферола;
- d) токоферола.

48. Главный катион во внеклеточных жидкостях представлен следующим химическим элементом:

- a) Ca;
- b) Na;
- c) K;
- d) Mg.

49. Прогестерон:

- a) определяет пролиферацию слизистой оболочки матки;
- b) готовит лактацию молочных желез;
- c) вызывает рост фолликулов яичников;
- d) определяет появление вторичных половых признаков в период полового созревания.

50. Андрогенные гормоны секретируются:

- a) семенными трубками;
- b) клетками Сертоли;
- c) половыми клетками;
- d) интерстициальными клетками Лейдига.

ТЕСТ В

1. (10 баллов) Сопоставьте структуры с левой стороны с соответствующими понятиями с правой стороны. Впишите правильные цифры в отведенных для этого местах в Листе ответов.

a) Длинные кости _____ b) Плоские кости _____ c) Короткие кости _____ d) Нерегулярные кости _____ e) Пневматические кости _____	1. бедренная кость 2. нижняя челюсть 3. лобная кость 4. клиновидная кость 5. кости предплюсны 6. малоберцовая кость 7. решетчатая кость 8. грудина 9. запястные кости 10. теменная кость
---	---

2. (10 баллов) Проанализируйте представленные утверждения и впишите в отведенных для этого местах в Листе ответов букву «А», если утверждения верны, и букву «F» - где они являются ложными.

1.	Внешние межреберные мышцы - это мышцы выдоха.	А	F
2.	Желчь содержит пищеварительные ферменты.	А	F
3.	Сердце не выполняет тетаническое сокращение.	А	F
4.	Гиперсекреция соматотропного гормона после полового созревания вызывает гигантизм.	А	F
5.	Гипогликемия стимулирует секрецию соматотропного гормона.	А	F
6.	Пролактин стимулирует выработку гонадотропинов.	А	F

7.	Сон является фактором, стимулирующим выработку пролактина.	A	F
8.	Лютеинизирующий гормон (ЛГ) ингибирует секрецию тестостерона.	A	F
9.	Гиперсекреция вазопрессина вызывает снижение артериального давления.	A	F
10.	Окситоцин стимулирует сокращения мышц матки во время родов.	A	F

3. (10 баллов) Проанализируйте представленные утверждения и впишите в отведенных для этого местах в Листе ответов букву «А», если утверждения верны, и букву «F» - где они являются ложными.

1.	В основе высшей нервной деятельности лежат безусловные рефлексы, выработанные на базе условных рефлексов.	A	F
2.	Цепочка условных рефлексов образует инстинкт.	A	F
3.	Расширение зрачка является следствием действия симпатической вегетативной нервной системы.	A	F

4.	Снижение частоты сердечных сокращений является следствием действия парасимпатической нервной системы.	A	F
5.	Эпидермис васкуляризован.	A	F
6.	Хератиноциты продуцируют меланин.	A	F
7.	Дерма является плотной соединительной тканью.	A	F
8.	Молочные железы являются придатками кожи.	A	F
9.	Клетки колбочек содержат йодопсин.	A	F
10.	<i>Fovea centralis</i> - это область минимальной остроты зрения.	A	F

4. (10 баллов) Сопоставьте типы вегетативных нервных систем с левой стороны с соответствующими функциями с правой стороны. Впишите правильные цифры в отведенных для этого местах в Листе ответов.

а) Симпатическая вегетативная нервная система _____	1. сниженная секреция вязкой слюны 2. уменьшение количества выделяемой желчи 3. обильное выделение водной слюны 4. сокращение мочевого пузыря 5. бронхиальная релаксация 6. повышение тонуса и желудочно кишечной моторики 7. вазоконстрикция сосудов кожи 8. расслабление мочевого пузыря 9. стимуляция печеночного глюконеогенеза
б) Парасимпатическая вегетативная нервная система _____	

	10. снижение тонуса и моторики желудка и кишечника
--	--

5. (10 баллов) Сопоставьте группы гормонов с левой стороны с соответствующими понятиями с правой стороны. Впишите правильные цифры в отведенных для этого местах в Листе ответов.

а) Стероидные гормоны _____ б) Нестероидные гормоны _____	1. кортизол 2. инсулин 3. кальцитонин 4. эстрогены 5. прогестерон 6. тироксин 7. соматотропный гормон 8. пролактин 9. тестостерон 10. адреналин
---	--

XI Класс / Тест А /

ЛИСТ ОТВЕТОВ

Код:

--	--	--	--	--

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d

16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d

31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d

42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d
46	a	b	c	d
47	a	b	c	d
48	a	b	c	d
49	a	b	c	d
50	a	b	c	d

Проверил _____

XI Класс / Тест В /

1.

- а) Длинные кости _____ б)
Плоские кости _____ с)
Короткие кости _____ d)
Нерегулярные кости _____ e)
Пневматические кости _____

2.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

3.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

4.

- а) Симпатическая вегетативная нервная система _____
б) Парасимпатическая вегетативная нервная система _____

5.

a) Стероидные гормоны _____

b) Нестероидные гормоны _____

OLIMPIADA LA BIOLOGIE

două tipuri de teste.

etapa raională/municipală, 03 februarie 2019,

Clasa a XII-a

Timp de lucru: 240 minute Mult

succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

1. Care dintre următoarele tipuri de încrucișări reprezintă o încrucișare de analiză?

- a) AABB x AABB;
- b) AaBb x AaBb;
- c) AaBb x AABB;
- d) aabb x AaBb.

2. La mazăre, o plantă înaltă cu boabe galbene a fost încrucișată cu una homozigotă pitică cu boabe verzi. Ca rezultat s-au obținut 203 plante înalte cu boabe verzi, 199 plante pitice cu boabe verzi, 207 plante înalte cu boabe galbene și 192 plante pitice cu boabe galbene. Genotipul plantei înalte cu boabe galbene este:

- a) TtYy;
- b) TTYy;
- c) ttyy;
- d) ttYY.

3. Care este formațiunea ce demonstrează că crossing-overul a avut loc?

- a) centromerul;
- b) complexul sinaptonemal;
- c) chiasma;
- d) kinetocorul.

4. O persoană cu sindromul Turner reprezintă:

- a) un organism euploid;
- b) un organism aneuploid;
- c) un organism poliploid;
- d) un organism haploid.

5. Care este frecvența genotipului Aa, dacă frecvența genotipului AA este de 0,40, iar frecvența genotipului aa – este de 0,20?

- a) 0,25;

- b) 0,20;
- c) 0,40;
- d) 0,50.

6. La un copil a fost depistată o patologie a pielii, *Xeroderma pigmentosum*, care se explică prin hipersensibilitate la acțiunea razelor solare. Care este cel mai probabil cauza patologiei? a) deficiențe de replicare;

- b) deficiențe de reparație a ADN;
- c) deficiențe de transcripție;
- d) deficiențe de translație.

7. Într-o populație au fost identificați 65 indivizi cu genotipul BB, 30 indivizi cu genotipul Bb și 15 indivizi cu genotipul bb. Care este frecvența alelei b?

- a) 0,25;
- b) 0,27;
- c) 0,33;
- d) 0,47.

8. Care dintre următoarele substituții reprezintă o tranziție?

- a) A→G;
- b) A→T;
- c) A→C;
- d) C→G.

9. Frecvența indivizilor afectați de fibroza chistică (caracter recesiv) într-o populație este de 0,0016. Care este frecvența heterozigoților din populația dată?

- a) 0,77;
- b) 0,04;
- c) 0,077;
- d) 0,038.

10. O celulă conține ADN, ribozomi, mitocondrii, plasmalemă. Aceasta poate fi:

- a) bacterie;
- b) celula vegetală, dar nu animală;
- c) orice celulă eucariotă;
- d) celulă animală, dar nu vegetală.

11. Funcția apei în fotosinteză este:

- a) combinarea cu CO₂;
- b) absorbția energiei solare;
- c) eliberarea electronilor în reacțiile fazei de lumină;
- d) eliberarea O₂ pentru reacțiile fazei de întuneric.

12. Unii aminoacizi sunt considerați esențiali pentru animale deoarece ei nu pot fi sintetizați de către celulele acestora. Care dintre procesele enumerate mai jos va fi afectat în mod direct în cazul deficitului de aminoacizi esențiali?

- a) replicarea ADN;
- b) diviziunea celulară;
- c) translația ARNm;
- d) respirația celulară.

13. Care dintre următoarele tipuri de transport membranar necesită ATP?

- a) difuzia simplă;
- b) transportul prin intermediul pompelor;
- c) difuzia facilitată;
- d) transportul prin intermediul canalelor.

14. Fotoliazele sunt enzime ce intervin în:

- a) fotosinteză;
- b) reparația ADN;
- c) transcripție;
- d) sinteza pigmentilor clorofilieni.

15. O celulă umană cu conținut mare de reticul endoplasmatic rugos, aparat Golgi și mulți nucleoli cel mai probabil se referă la:

- a) eritrocite;
- b) celule musculare;
- c) celule epiteliale;
- d) celule secretoare.

16. Care dintre următoarele perechi organit – funcție este corectă?

- a) reticul endoplasmatic rugos – sinteza proteinelor;
- b) reticul endoplasmatic neted – sinteza ATP;
- c) nucleolul – formarea nucleului;
- d) lizozomii – sinteza hidraților de carbon.

17. Sinteza ADN în baza ARN se realizează cu ajutorul enzimei:

- a) ARN-polimeraza;
- b) peptidil-transferaza;
- c) revers-transcriptaza;
- d) sinteza ADN în baza ARN este imposibilă.

18. Cum se numesc canalele ce unesc celulele vegetale?

- a) sinapse;
- b) glicocalix;
- c) criste;
- d) plasmodesme.

19. Prionii reprezintă:

- a) acizi nucleici;
- b) proteine;
- c) lipide;
- d) paraziți extracelulari.

20. De ce micoplasmele sunt rezistente la acțiunea penicilinei, dar nu sunt rezistente la acțiunea tetraciclinei?

- a) deoarece sunt sisteme acelulare;
- b) deoarece sunt lipsite de peretele celular;
- c) deoarece nu-și sintetizează proteine proprii;
- d) deoarece enzimele replicăției diferă de cele ale eucariotelor.

21. Care dintre următoarele molecule conțin azot: I – ADN; II – amidon; III – proteinele?

- a) doar I și II;
- b) doar I și III;
- c) I, II și III;
- d) doar II și III.

22. Pe parcursul fotosintezei oxigenul este eliberat din:

- a) bioxid de carbon;
- b) apă;
- c) clorofilă;
- d) glucoză.

23. Un savant a descoperit o patologie umană cauzată de fungi. Care substanță poate fi identificată în țesuturile umane infectate spre deosebire de cele neinfectate?

- a) proteaza;
- b) chitina;
- c) anticorpi;
- d) proteine.

24. ADN-polimeraza este capabilă să extindă catenele de ADN în direcția:

- a) 5' → 3';
- b) C → N;
- c) N → C;
- d) 3' → 5'.

25. Ureea este un produs metabolic care se formează prin scindarea:

- a) celulozei;
- b) amidonului;
- c) fosfolipidelor;
- d) proteinelor.

26. La eucariote, proteinele sunt codificate de:

- a) genele de clasa I;
- b) genele de clasa II;
- c) genele de clasa III;
- d) operoni.

27. Proteinele ribozomale se sintetizează în:

- a) citoplasmă;
- b) lizozomi;
- c) nucleol;
- d) reticul endoplasmatic rugos.

28. Care dintre următoarele perechi macromoleculă – tip substanță este corectă?

- a) insulina – proteină;
- b) celuloza – lipidă;
- c) ATP – aminoacid;
- d) amidonul – acid nucleic.

29. Care dintre următoarele celule se pot divide după specializare: I – eritrocitul; II – fibra musculară striată; III – celulele măduvei osoase?

- a) doar I și II;
- b) doar II;
- c) doar I și III;
- d) doar III.

30. Care este explicația lipsei intronilor în genele procariotelor?

- a) prezența operonilor;
- b) transcripția și translația decurg în același mediu;
- c) faptul că procariotele sunt monocelulare;
- d) existența unui singur tip de ARN-polimerază la procariote.

31. Care din aceste organisme sunt procariote?

- a) *Nostoc commune*
- b) *Ulva lactuca*
- c) *Laminaria japonica*
- d) *Chlorella sp.*

32. Fitocenozele forestiere reprezintă un exemplu de sisteme biologice:

- a) izolate;
- b) închise;
- c) deschise;
- d) solitare.

33. Populația prezintă un grup de indivizi, care aparțin la:

- a) diferite specii;
- b) diferite genuri;
- c) aceeași specie;
- d) același gen.

34. Care din aceste organisme se referă la descompunători?

- 1) plante verzi 2) animale carnivore 3) plante parazite 4) ciuperci 5) bacterii a) 4,5
- b) 1,3
- c) 2,4
- d) 3,5

35. Cel mai sărac în specii este filumul:

- a) *Magnoliophyta*
- b) *Pinophyta*
- c) *Equisetophyta*
- d) *Lycopodiophyta*

36. În fitocenozele forestiere naturale ale Republicii Moldova domină:

- 1) *Tilia cordata* 2) *Quercus robur* 3) *Betula pendula* 4) *Acer campestre* 5) *Pinus sylvestris* 6) *Fagus sylvatica*

- a) 1,3
- b) 2,4
- c) 5,6
- d) 2,6

37. Urechea medie apare prima dată la:

- a) amfibieni;
- b) reptile;
- c) păsări;
- d) mamifere.

38. Respirația cutanee:

- a) presupune un schimb de gaze respiratorii prin piele;
- b) se întâlnește la amfibieni, reptile și unele păsări;
- c) are caracter de adaptare la mediul aerian uscat;
- d) are caracter de adaptare la mediul subteran de viață.

39. În cadrul Clasei *Reptilia* inima cu 4 camere este prezentă la reprezentanții:

- a) *Squamata*;
- b) *Chelaonia*;
- c) *Ophidia*;
- d) *Crocodilia*.

40. Efectul insulinei asupra metabolismului lipidic:

- a) accelerează lipoliza;
- b) inhibă lipoliza;
- c) micșorează depunerea în țesutul adipos a lipidelor;
- d) stimulează sinteza acizilor grași.

41. Indicați care funcție Nu poate fi îndeplinită de către ATP:

- a) ATP este donor de fosfat în reacțiile catalizate de proteinkinaze;
- b) ATP este substrat pentru sinteza AMP-ciclic;
- c) ATP este sursa de energie în procesul de legare a aminoacil-ARNt la ribozom;
- d) ATP este sursa de energie pentru transportul activ al substanțelor prin membrană.

42.

Clasa *Mammalia* se divide în următoarele subclase:

- a) *Prototheria*, *Monotremata*, *Marsupialia*;
- b) *Prototheria*, *Eutheria*, *Placentata*;
- c) *Metatheria*, *Eutheria*, *Placentata*;
- d) *Prototheria*, *Metatheria*, *Eutheria*.

43. Ierarhia în comunitățile de animale:

- a) este prestabilită în mod spontan
- b) dominanță comportamentală a indivizilor unei specii asupra indivizilor altei specii
- c) dominanță comportamentală a unor indivizi asupra altora în cadrul populațiilor uneia și aceleiași specii
- d) este prestabilită de reflexele necondiționate

44. În conformitate cu teoria sintetică a evoluției factorul evolutiv primordial este:

- a) mutațiile neutre;
- b) selecția naturală;
- c) tendința internă a organismelor spre perfecționare;
- d) modificările întâmplătoare.

45. Într-o populație panmictică frecvența homozigoților după un caracter recesiv constituie 9%.

Care este frecvența heterozigoților după acest caracter în populația respectivă?

- a) 3%;
- b) 21%;
- c) 42%;
- d) 91%.

46. Selectează din afirmațiile prezentate afirmația Incorectă despre speciația simpatrică:

- a) decurge sub acțiunea factorilor selectivi ai mediului înconjurător;
- b) se realizează cu schimbarea arealului inițial al speciei;
- c) decurge specific în timp;
- d) se realizează fără schimbarea arealului inițial al speciei.

47. Organele omoloage:

- a) au o origine comună;
- b) au o origine diferită;
- c) realizează funcții asemănătoare;
- d) indică asupra unei evoluții convergente.

48. Care afirmație despre restrictaze Nu este corectă?

- a) fac parte din grupul nucleazelor;
- b) asigură fragmentarea moleculelor de ADN;
- c) nu au o specificitate înaltă de acțiune;
- d) se aplică pe larg în cadrul ingineriei genetice.

49. Protoplastii reprezintă:

- a) celule fără perete celular;
- b) celule fără plastide;
- c) celule fără nucleu;
- d) celule primitive.

50. În calitate de vectori pentru transformarea genetică a organismelor pot fi

- utilizate:** a) plasmidele;
- b) virusurile;
 - c) liposomii;
 - d) toate variantele sunt corecte.

TEST B

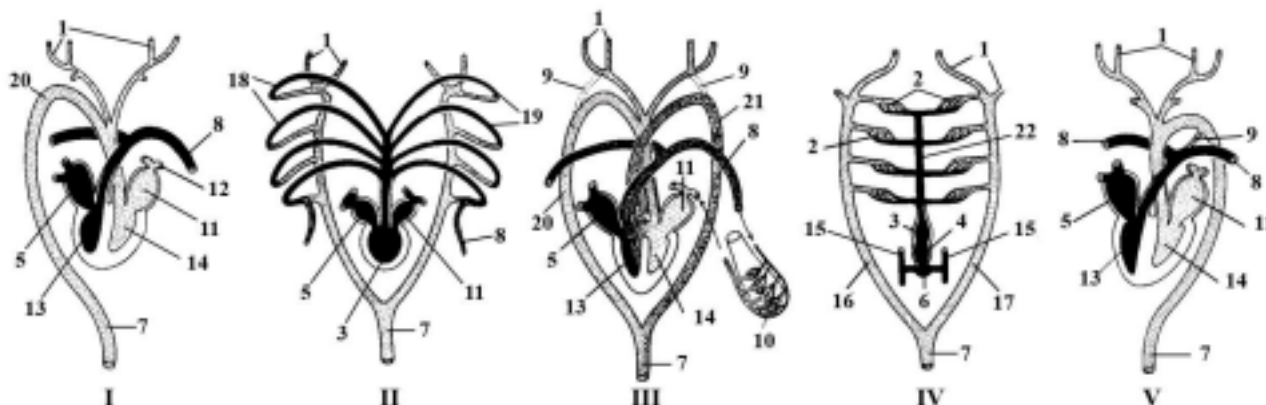
1. (9 puncte) Asociați noțiunile din partea dreaptă cu cele din stângă și indicați cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

A. Set de cromozomi 2n _____ 1) spor, 2) zigot, 3) oosferă, 4) gametofit, 5) endosperm primar, **B. Set de cromozomi 1n** _____ 6) sporofit, 7) endosperm secundar 8) spermatozoid 9) embrion **C. Set de cromozomi 3n** _____

2. (4 puncte) Selectați rolul biologic al aminelor biogene și notați cifrele respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

Amine biogene	Rolul biologic
_____ a) histamina	1. stimulează contracția mușchilor netezi, are efect vasoconstrictor, sporește tensiunea arterială, reglează temperatura corpului și respirația, are efect antidepresant
_____ b) adrenalina	2. neuromediator, precursor al adrenalinei și noradrenalinei;
_____ c) serotonina	3. provoacă constricția vaselor sangvine din cavitatea abdominală și dilatarea vaselor sangvine din creier; determină creșterea presiunii arteriale
_____ d) dopamina	4. participă în reacțiile inflamatorii, alergice, este mediator al durerii, sporește permeabilitatea capilarelor, provoacă edeme, scade tensiunea arterială

3. (5 puncte) Asociați clasa de vertebrate corespunzătoare cu sistemul circulator de pe desen, indicând cifrele romane corespunzătoare în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.



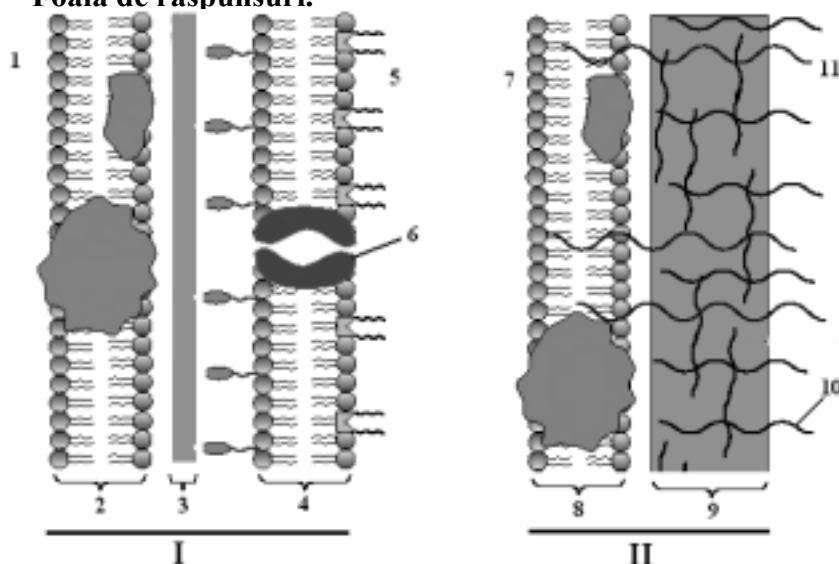
- A. Pisces _____
 B. Amphibia (caudate) _____
 C. Reptilia _____
 D. Aves _____
 E. Mammalia _____

4. (6 puncte) La mază culoarea florii este determinată de interacțiunea a două gene complementare *A* și *B*. În cazul lipsei în genotip a uneia din ele, pigmentul roșu nu se formează și plantele au flori albe.

Determinați culoarea florii (1 – albă; 2 – roșie) la plantele cu următoarele genotipuri. Scrieți cifrele respective în Foaia de răspunsuri.

- a) AaBB - ____; b) aaBB - ____; c) AABb - ____;
 d) AaBb - ____; e) aaBb - ____; f) AABB - ____.

5. (10 puncte) În imagine sunt prezentate schemele anvelopelor celulare bacteriene. Asociați cifrele indicate în desen cu caracteristicile anvelopelor celulare. Scrieți cifrele respective în Foaia de răspunsuri.



- a. Anvelopa bacteriilor Gram pozitive
 b. Anvelopa bacteriilor Gram negative
 c. Partea îndreptată spre citoplasmă
 d. Partea îndreptată spre exterior
 e. Membrana plasmatică
 f. Membrana externă
 g. Peretele celular
 h. Colesterolul
 i. Proteina porina
 j. Acizii teihoici

- a) ____
 b) ____
 c) ____
 d) ____
 e) ____
 f) ____
 g) ____
 h) ____

- i) _____
j) _____

6. (6 puncte) Frecvența unei alele recesive ce determină o boală ereditară într-o populație umană constituie 0,02. Calculați frecvențele solicitate și scrieți valorile respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

1. Care este frecvența alelei dominante în această populație umană? _____ (1 p.)
2. Care este frecvența heterozigoților în această populație umană? _____ (1 p.)
3. Care este frecvența homozigoților după caracterul dominant în această populație umană? _____ (1 p.)
4. Care este frecvența homozigoților după caracterul recesiv în această populație umană? _____ (1 p.)
5. Care este frecvența alelei recesive în generația următoare în cazul unei populații panmictice? _____ (1 p.)
6. Care este frecvența alelei recesive în generația următoare în cazul că boala ereditară determinată de această alelă recesivă provoacă decesul organismelor până la vârsta de 10 ani? _____ (1 p.)

7. (10 puncte) Analizați afirmațiile propuse și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri afirmațiile corecte prin litera „A”, iar cele incorecte – prin litera „F”.

Afirmația	A sau F
1. Realizarea informației genetice (expresia genelor) în celulele eucariote și procariote are loc similar.	
2. Frecvența crossing-overului este mai mare cu cât mai mica este distanța dintre gene.	
3. Tranziția reprezintă un tip de mutație genică când o bază purinică este substituită cu o altă bază purinică.	
4. Cromatina celulelor procariote este constituită din cinci tipuri de proteine histone: H ₁ , H _{2A} , H _{2B} , H ₃ și H ₄ .	
5. Trisomia reprezintă un caz de poliploidie.	
6. Driftul genetic reprezintă fluctuațiile întâmplătoare a frecvenței alelice în populație ca rezultat al combinării randomizate a gameților în procesul reproducerii.	
7. La căsătoria unei femei cu grupa a IV-a sangvină și o vedere normală (homozigotă) cu un bărbat cu grupa I-a și daltonian toate fetele vor avea o vedere normală și grupa a II-a sau a III-a sangvină.	
8. Selecția naturală stabilizatoare duce la eliminarea formelor intermediare sub acțiunea presiunii selective.	
9. Interferonul reprezintă un hormon care poate fi obținut artificial similar insulinei.	
10. Prezența ribozimelor poate servi ca dovadă a priorității apariției acizilor nucleici față de proteine.	

--	--	--	--	--

Cod:

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d
24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d

27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d
42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d
46	a	b	c	d
47	a	b	c	d
48	a	b	c	d
49	a	b	c	d
50	a	b	c	d

A verificat _____

Clasa XII / Test B /

A) _____ B) _____ C) _____

2.

a)	
b)	
c)	
d)	

3.

A) _____ B) _____ C) _____ D) _____ E) _____

4.

a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e) _____

f) _____

5.

a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e) _____ f) _____ g) _____ h) _____

_____ i) _____ j) _____

6.

4) _____

5) _____

6) _____

7.

[illegible]

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ
районный/муниципальный тур, 03 февраля 2019 года, XII-ый класс

Время работы минут Желаем успехов! : 240

Уважаемые участники! Тест состоит из двух частей.

Тест А состоит из вопросов с вариантами ответов, из которых **выберите правильный**. **Закрасьте** букву с правильным ответом на Листе ответов. Будьте внимательны! **Не допускаются изменения! Не допускаются закрашивание более одной буквы!** Каждый вопрос оценивается в один балл. Для черновика можно использовать свободные пространства представленного теста. **Для проверки представьте лишь Лист ответов!**

Тест В содержит разные типы вопросов и оценивается в зависимости от заданий. Ответьте правильно на поставленные вопросы.

Лист ответов заполняется **только ручкой с синим или фиолетовым цветом и не должен содержать никаких помарок!** Листы ответов, которые не соответствуют требованиям, могут не рассматриваться Жюри.

ТЕСТ А

1. Которое скрещивание является анализирующим?

- a) AABV x AABV;
- b) AaBb x AaBb;
- c) AaBb x AABV;
- d) aabb x AaBb.

2. Высокое растение гороха с желтыми зернами скрестили с гомозиготным низкорослым растением с зелеными зернами. В результате получили 203 высоких растений с зелеными зернами, 199 низкорослых растений с зелеными зернами, 207 высоких растений с желтыми зернами и 192 низкорослых растений с желтыми зернами. Генотип высокого растения с желтыми зернами:

- a) TtYy;
- b) TTYY;
- c) ttyy;
- d) ttYY.

3. Какое образование демонстрирует наличие кроссинговера?

- a) центромера;
- b) синаптонемальный комплекс;
- c) хиазма;
- d) кинетохора.

4. Организм с синдромом Тернера является:

- a) эуплоидным;
- b) анеуплоидным;
- c) полиплоидным;
- d) гаплоидным.

5. Какова частота генотипа Aa, если частота генотипа AA - 0,40, а частота генотипа aa – 0,20?

- a) 0,25;
- b) 0,20;
- c) 0,40;
- d) 0,50.

6. У ребенка обнаружена патология кожного покрова *Xeroderma pigmentosum*, которая объясняется высокой чувствительностью к солнечному излучению. Каково наиболее вероятное объяснение причины заболевания?

- a) нарушение репликации;
- b) нарушение репарации ДНК;
- c) нарушение транскрипции;

d) нарушение трансляции.

7. В популяции обнаружили 65 особей с генотипом BB, 30 особей с генотипом Bb и 15 особей с генотипом bb. Какова частота аллели b?

- a) 0,25;
- b) 0,27;
- c) 0,33;
- d) 0,47.

8. Какая из следующих замещений является транзицией?

- a) A→G;
- b) A→T;
- c) A→C;
- d) C→G.

9. Частота больных муковисцидозом в популяции – 0,0016 (рецессивный признак). Какова частота гетерозигот в данной популяции?

- a) 0,77;
- b) 0,04;
- c) 0,077;
- d) 0,038.

10. Клетка содержит ДНК, рибосомы, митохондрии, плазмалемму. Это может быть:

- a) бактерия;
- b) растительная, но не животная клетка;
- c) любая эукариотическая клетка;
- d) животная, но не растительная клетка.

11. Роль воды в фотосинтезе:

- a) взаимодействие с CO₂;
- b) абсорбция солнечной энергии;
- c) выделение электронов в течении реакций световой фазы;
- d) выделение O₂ необходимого для реакций темновой фазы.

12. Некоторые аминокислоты считаются незаменимыми для животных, поскольку они не синтезируются клетками данных организмов. Какой из нижеперечисленных процессов непосредственно пострадает от дефицита незаменимых аминокислот?

- a) репликация ДНК;
- b) клеточное деление;
- c) трансляция мРНК;
- d) клеточное дыхание.

13. Какой тип транспорта через мембраны нуждается в АТФ?

- a) простая диффузия;
- b) транспорт посредством насосов;
- c) облегченная диффузия;
- d) транспорт посредством каналов.

14. Фотолiaзы являются ферментами, участвующими в:

- a) фотосинтезе;
- b) репарации ДНК;
- c) транскрипции;
- d) синтезе хлорофилла.

15. Человеческая клетка, содержащая большое количество шероховатой эндоплазматической сети, аппарата Гольджи и много ядрышков, скорее всего, относится к:

- a) эритроцитам;
- b) мышечным клеткам;
- c) эпителиальным клеткам;
- d) секреторным клеткам.

16. Какая из пар органелл – функция является верной?

- a) шероховатая эндоплазматическая сеть – синтез белков;
- b) гладкая эндоплазматическая сеть – синтез АТФ;
- c) ядрышко – образование ядра;

d) лизосомы – синтез углеводов.

17. Синтез ДНК на основе РНК осуществляется при помощи:

- a) РНК-полимеразы;
- b) пептидил-трансферазы;
- c) реверс-транскриптазы;
- d) синтез ДНК на основе РНК невозможен.

18. Каналы между растительными клетками называются:

- a) синапсами;
- b) гликокаликсом;
- c) кристами;
- d) плазмодесмами.

19. Прионы - это:

- a) нуклеиновые кислоты;
- b) белки;
- c) липиды;
- d) внеклеточные паразиты.

20. Почему микоплазмы устойчивы к действию пенициллина, однако чувствительны к действию тетрациклина?

- a) они являются неклеточными системами;
- b) они лишены клеточной стенки;
- c) они не способны синтезировать собственные белки;
- d) ферменты репликации микоплазм отличаются от эукариотических.

21. Какие из следующих молекул содержат азот: I – ДНК; II – крахмал; III – белки?

- a) только I и II;
- b) только I и III;
- c) I, II и III;
- d) только II и III.

22. В процессе фотосинтеза кислород выделяется из:

- a) двуокиси углерода;
- b) воды;
- c) хлорофилла;
- d) глюкозы.

23. Ученый определил грибковое заболевание у человека. Какое вещество обнаружится в инфицированных тканях, в отличие от неинфицированных?

- a) протеаза;
- b) хитин;
- c) антитела;
- d) белки.

24. ДНК полимеразы синтезируют цепи ДНК в направлении:

- a) 5' → 3';
- b) C → N;
- c) N → C;
- d) 3' → 5'.

25. Мочевина образуется как следствие расщепления:

- a) целлюлозы;
- b) крахмала;
- c) фосфолипидов;
- d) белков.

26. У эукариот, белки кодируются:

- a) генами I-го класса;
- b) генами II-го класса;
- c) генами III-го класса;
- d) оперонами.

27. Рибосомальные белки синтезируются:

- a) в цитоплазме;

- b) в лизосомах;
- c) в ядрышке;
- d) на шероховатой эндоплазматической сети.

28. Какая из пар макромолекула – тип вещества является верной?

- a) инсулин – белок;
- b) целлюлоза – липид;
- c) АТФ – аминокислота;
- d) крахмал – нуклеиновая кислота.

29. Какие из перечисленных клеток сохраняют способность к делению после специализации: I – эритроцит; II – поперечно-полосатое мышечное волокно; III – клетки костного мозга?

- a) только I и II;
- b) только II;
- c) только I и III;
- d) только III.

30. Как объясняется отсутствие интронов в генах прокариот?

- a) наличием оперонов;
- b) транскрипция и трансляция происходят в одной среде;
- c) тем что прокариоты являются одноклеточными организмами;
- d) наличием одного типа РНК-полимеразы у прокариот.

31. Какие из этих организмов являются прокариотами?

- a) *Nostoc commune*;
- b) *Ulva lactuca*;
- c) *Laminaria japonica*;
- d) *Chlorella sp.*

32. Лесные фитоценозы являются примером биологической системы следующего типа:

- a) изолированной;
- b) закрытой;
- c) открытой;
- d) одиночной.

33. Популяция – это группа индивидуумов, принадлежащих:

- a) разным видам;
- b) разным родам;
- c) одному виду;
- d) одному роду.

34. Какие из этих организмов относятся к редуцентам?

- 1) зеленые растения 2) плотоядные животные 3) растения-паразиты 4) грибы 5) бактерии а) 4,5
- b) 1,3
- c) 2,4
- d) 3,5

35. Наиболее беден видами отдел

- a) *Magnoliophyta*;
- b) *Pinophyta*;
- c) *Equisetophyta*;
- d) *Lycopodiophyta*.

36. В природных лесных фитоценозах Республике Молдова доминируют 1) *Tilia cordata* 2) *Quercus robur* 3) *Betula pendula* 4) *Acer campestre* 5) *Pinus sylvestris* 6) *Fagus sylvatica*

- a) 1,3
- b) 2,4
- c) 5,6
- d) 2,6

37. Среднее ухо впервые появляется у:

- a) земноводных;
- b) рептилии;

- с) птиц;
- д) млекопитающих.

38. Дыхание через кожу:

- а) подразумевает обмен дыхательными газами через кожу;
- б) встречается у земноводных, рептилии и некоторых птиц;
- с) имеет приспособительный характер к наземному образу жизни в сухих местах;
- д) имеет приспособительный характер к подземному образу жизни.

39. Среди рептилии 4-х камерное сердце есть у:

- а) *Squamata*;
- б) *Chelaonia*;
- с) *Ophidia*;
- д) *Crocodilia*.

40. Эффект инсулина на липидный обмен:

- а) ускоряет липолиз;
- б) ингибирует липолиз;
- с) уменьшает отложение жиров в жировую ткань;
- д) стимулирует синтез жирных кислот.

41. Какие функции Не может выполнять АТФ?

- а) АТФ является донором фосфатной группы в реакциях фосфорилирования под действием протеинкиназ;
- б) АТФ является субстратом для синтеза циклического АМФ;
- с) АТФ является источником энергии в процессе связывания аминоксил-тРНК к рибозоме;
- д) АТФ является источником энергии при активном транспорте веществ через мембраны.

42. К классу *Mammalia* относятся подклассы:

- а) *Prototheria*, *Monotremata*, *Marsupialia*;
- б) *Prototheria*, *Eutheria*, *Placentata*;
- с) *Metatheria*, *Eutheria*, *Placentata*;
- д) *Prototheria*, *Metatheria*, *Eutheria*.

43. Иерархия в сообществах животных:

- а) устанавливается стихийно;
- б) поведенчески выраженное доминирование особей одного вида над особями другого вида;
- с) поведенчески выраженное доминирование одних особей над другими в популяциях одного вида;
- д) устанавливается безусловными рефлексам.

44. В соответствии с синтетической теорией эволюции основным эволюционным фактором является:

- а) нейтральные мутации;
- б) естественный отбор;
- с) внутреннее стремление организмов к совершенствованию;
- д) случайные модификации.

45. В панмиктической популяции частота гомозигот по рецессивному признаку составляет 9%. Какова частота гетерозигот по этому признаку в данной популяции?

- а) 3%;
- б) 21%;
- с) 42%;
- д) 91%.

46. Выдели из представленных утверждений Неправильное утверждение о симпатрическом видообразовании:

- а) протекает под действием селективных факторов внешней среды;
- б) осуществляется с изменением исходного ареала вида;
- с) протекает специфически во времени;
- д) осуществляется без изменения исходного ареала вида.

47. Гомологичные органы:

- а) имеют общее происхождение;
- б) имеют разное происхождение;

- с) осуществляют схожие функции;
- д) указывают на конвергентную эволюцию.

48. Какое утверждение о рестриктазах Не является правильным?

- а) относятся к группе нуклеаз;
- б) осуществляют фрагментацию молекул ДНК;
- с) не имеют высокую специфичность действия;
- д) широко используются в генетической инженерии.

49. Протопласты представляют:

- а) клетки без клеточной стенки;
- б) клетки без пластид;
- с) клетки без ядра;
- д) примитивные клетки.

50. В качестве векторов для генетической трансформации организмов могут быть использованы:

- а) плазмиды;
- б) вирусы;
- с) липосомы;
- д) все варианты правильные.

ТЕСТ В

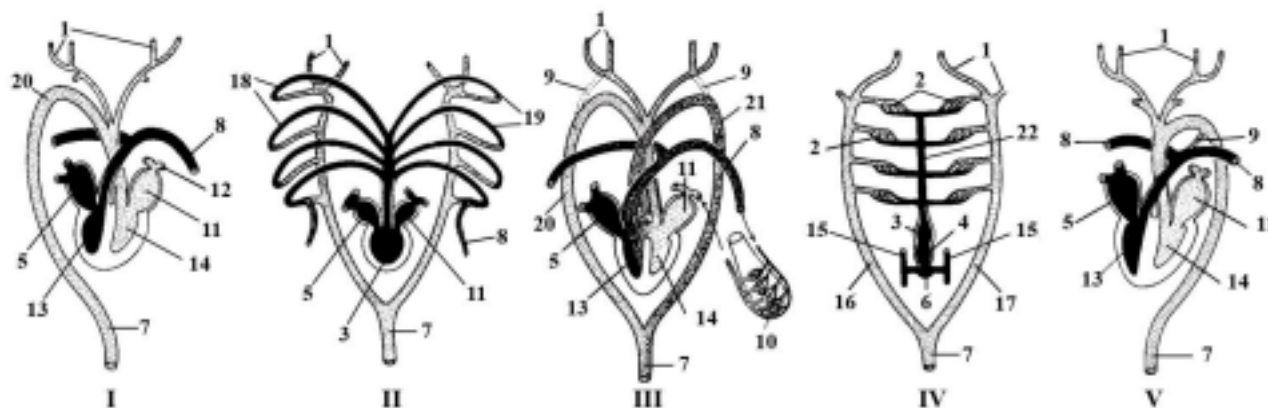
1. (9 баллов) Сопоставьте понятия, предложенные справа, с определениями слева и впишите соответствующие цифры в отведенных местах в Листе ответов.

А. Набор хромосом $2n$ _____ 1) спора, 2) зигота, 3) яйцеклетка, 4) гаметофит, **В. Набор хромосом $1n$** _____ 5) первичный эндосперм, 6) спорофит, **С. Набор хромосом $3n$** _____ 7) вторичный эндосперм 8) сперматозоид 9) эмбрион

2. (4 балла) Укажите роль биогенных аминов и впишите соответствующие цифры в отведенных местах в Листе ответов.

Биогенные амины	Биологическая роль
_____ а) гистамин	1. стимулирует сокращение гладкой мускулатуры, обладает сосудосуживающим эффектом, повышает артериальное давление, регулирует температуру тела и дыхание, обладает антидепрессантным эффектом;
_____ б) адреналин	2. нейромедиатор, предшественник адреналина и норадреналина;
_____ с) серотонин	3. вызывает сужение сосудов органов брюшной полости и расширение сосудов головного мозга; определяет повышение артериального давления
_____ д) допамин	4. участвует в воспалительных и аллергических реакциях, является медиатором боли, увеличивает проницаемость капилляров, приводит к отекам, понижает артериальное давление.

3. (5 баллов) Сопоставьте соответствующий класс позвоночных с системой кровообращения на рисунке и впишите римские цифры напротив соответствующего класса в отведенных местах в Листе ответов.

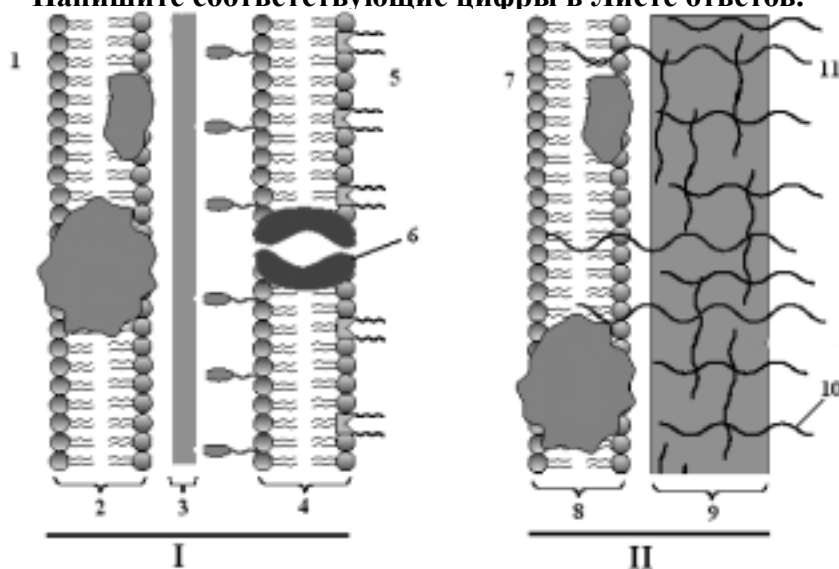


- A. Pisces _____
 B. Amphibia (хвостатые) _____
 C. Reptilia _____
 D. Aves _____
 E. Mammalia _____

4. (6 баллов) У душистого горошка пурпурная окраска цветков обусловлена взаимодействием двух комплементарных доминантных генов *A* и *B*. При отсутствии в генотипе любого из них красный пигмент не образуется и растение имеет белые цветки. Определить окраску цветков у растений (1 – белая; 2 – красная), имеющих следующие генотипы. Напишите соответствующие цифры в Листе ответов.

- a) AaBb - ____; b) aaBB - ____; c) AABb - ____;
 d) AaBb - ____; e) aaBb - ____; f) AABB - ____.

5. (10 баллов) На рисунке представлены схемы клеточных оболочек бактериальных клеток. Сопоставьте цифры на рисунке с характеристиками клеточных оболочек. Напишите соответствующие цифры в Листе ответов.



- a. Оболочка грамположительных бактерий
 б. Оболочка грамотрицательных бактерий
 с. Сторона направленная к цитоплазме
 d. Внешняя сторона
 e. Плазмалемма
 f. Внешняя мембрана
 g. Клеточная стенка
 h. Холестерин
 i. Белок порин
 j. Тейхоевые кислоты

- a) ____
 б) ____
 с) ____
 d) ____
 e) ____
 f) ____
 g) ____
 h) ____

- i) _____
j) _____

6. (6 баллов) Частота рецессивной аллели, которая определяет наследственное заболевание в одной человеческой популяции, составляет 0,02. Определите частоты встречаемости согласно поставленным вопросам и впишите их значения в отведенных местах в Листе ответов.

1. Какова частота доминантной аллели в данной человеческой популяции? _____ (1 б.)
2. Какова частота гетерозигот в данной человеческой популяции? _____ (1 б.)
3. Какова частота гомозигот по доминантному признаку в данной человеческой популяции? _____ (1 б.)
4. Какова частота гомозигот по рецессивному признаку в данной человеческой популяции? _____ (1 б.)
5. Какова частота рецессивной аллели в следующем поколении в случае панмиктической популяции? _____ (1 б.)
6. Какова частота рецессивной аллели в следующем поколении, в случае если наследственное заболевание приводит к гибели организмов в возрасте до 10 лет? _____ (1 б.)

7. (10 баллов) Проанализируйте представленные утверждения и впишите в отведенных местах в Листе ответов букву „А”, если утверждение правильное, и букву „F” если утверждение ложное.

Утверждение	А или F
1. Реализация генетической информации (экспрессия генов) в эукариотной и прокариотной клетках осуществляется по одинаковому принципу.	
2. Частота кроссинговера больше, чем меньше расстояние между генами.	
3. Транзиция представляет собой тип генной мутации, когда пуриновое основание замещается другим пуриновым основанием.	
4. Хроматин прокариотных клеток состоит из пяти типов гистоновых белков: H ₁ , H _{2A} , H _{2B} , H ₃ и H ₄ .	
5. Трисомия представляет случай полиплоидии.	
6. Генетический дрейф представляет собой случайные изменения частоты аллелей в популяции в результате случайного слияния гамет в процессе воспроизводства.	
7. В случае брака женщины с IV-й группой крови и нормальным зрением (гомозиготная) с мужчиной с I-й группой крови, страдающий дальтонизмом, все девочки будут иметь нормальное зрение и II-ю или III-ю группу крови.	
8. Стабилизирующий естественный отбор приводит к удалению промежуточных форм под действием селектирующего фактора.	
9. Интерферон является гормоном, который можно получить искусственно аналогично инсулину.	

10. Наличие рибозим может служить доказательством первоочередности появления нуклеиновых кислот по отношению к белкам.

XII Класс / Тест А /

ЛИСТ ОТВЕТОВ

Код:

--	--	--	--	--

1	a	b	c	d
2	a	b	c	d
3	a	b	c	d
4	a	b	c	d
5	a	b	c	d
6	a	b	c	d
7	a	b	c	d
8	a	b	c	d
9	a	b	c	d
10	a	b	c	d
11	a	b	c	d
12	a	b	c	d
13	a	b	c	d
14	a	b	c	d
15	a	b	c	d
16	a	b	c	d
17	a	b	c	d
18	a	b	c	d
19	a	b	c	d
20	a	b	c	d
21	a	b	c	d
22	a	b	c	d
23	a	b	c	d

24	a	b	c	d
25	a	b	c	d
26	a	b	c	d
27	a	b	c	d
28	a	b	c	d
29	a	b	c	d
30	a	b	c	d
31	a	b	c	d
32	a	b	c	d
33	a	b	c	d
34	a	b	c	d
35	a	b	c	d
36	a	b	c	d
37	a	b	c	d
38	a	b	c	d
39	a	b	c	d
40	a	b	c	d
41	a	b	c	d
42	a	b	c	d
43	a	b	c	d
44	a	b	c	d
45	a	b	c	d
46	a	b	c	d
47	a	b	c	d

48	a	b	c	d
49	a	b	c	d
50	a	b	c	d

Проверил _____

XII Класс / Тест В /

1.

A) _____ B) _____ C) _____

2.

a)	
b)	
c)	
d)	

3.

A) _____ B) _____ C) _____ D) _____ E) _____

4.

a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e)

_____ f) _____

5.

a) _____ b) _____ c) _____ d) _____ e) _____ f) _____ g) _____ h)

_____ i) _____ j) _____

6.

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7.

[illegible]